ROKOCO

PLA.NET Excel Add-In

Benutzerhandbuch

Version 11.0
Grünwald 28.11.2025
© 2025 ROKOCO GmbH

Versionshistorie

Version 7.2	Vorabversion	Robert Illner	
Version 8.1	Einige Kapitel ergänzt	Robert Illner	
Version 9.2	Neue RisKey-Features, Screenshots aktualisiert	Robert Illner	22.07.2024
Version 10.0	RisKey-Datenbank-Konfiguration	Robert Illner	22.11.2024
Version 10.1	Kapitel zu Datenbank-Verbindungen	Robert Illner	17.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ... 1
2. Kurz-Beschreibung ... 3
2.1 Das PLA.NET-Menüband (Ribbon) ... 3
2.2 Der PLA.NET-Aufgabenbereich (Task Pane) ... 4
2.3 Der RisKey-Aufgabenbereich (Task Pane) ... 6
2.4 Neue Excel-Funktionen (UDFs) ... 8
3. Datenbank-Verbindung ... 11
4. Das PLA.NET-Menüband (Ribbon) ... 13
5. Der PLA.NET-Aufgabenbereich (Task Pane) ... 15
6. PLANET-Excel-Funktionen (UDFs) ... 18
6.1 PLANET.WERT ... 18
6.2 PLANET.ZWERTE ... 19
6.3 PLANET.SWERTE ... 21
6.4 PLANET.QUANTIL ... 22
6.5 PLANET.ABWICKLUNG ... 23
6.6 PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL ... 24
6.7 PLANET.EINZELSCHAEDEN ... 24
6.8 PLANET.KLARNAME ... 25
6.9 PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG ... 25
7. Der RisKey-Aufgabenbereich (Task Pane) ... 27
8. RISKEY-Excel-Funktionen (UDFs) ... 30
8.1 RISKEY.WERT ... 30
8.2 RISKEY.ZWERTE ... 31
8.3 RISKEY.SWERTE ... 32
8.4 RISKEY.ABWICKLUNG ... 32
9. Leitfaden Leben ... 34
9.1 Unterstützte Datenstrukturen ... 34
9.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane ... 34
9.3 Mögliche Excel-Fehler ... 35
9.4 Nachweisungen ... 36
9.5 Datenbank-Verbindung ... 37
10. Leitfaden Kranken ... 38
10.1 Unterstützte Datenstrukturen ... 38
10.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane ... 38

10.3 Mögliche Excel-Fehler ... 40
10.4 Nachweisungen ... 40
10.5 Datenbank-Verbindung ... 41
11. Leitfaden Komposit ... 42
11.1 Unterstützte Datenstrukturen ... 42
11.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane ... 42
11.3 Die PLA.NET-Knotensicht ... 44
11.4 Mögliche Excel-Fehler ... 45
11.5 Datenbank-Verbindung ... 46
12. Leitfaden RisKey ... 47
12.1 Unterstützte Datenstrukturen ... 47
12.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane ... 47
12.3 Mögliche Excel-Fehler ... 48
12.4 Datenbank-Verbindung ... 49
13. Installation und Excel-Versionen ... 50
13.1 Erstinstallation ... 50
13.2 Update-Installation ... 50
13.3 Deinstallation ... 50
13.4 Excel mit Microsoft 365 ... 51
13.5 Excel 2019 und Ältere Versionen ... 51

1. Einleitung

Dies ist das begleitende Dokument für das PLA.NET-Excel-Add-in in der **Version 10.2** und dient als Handbuch und Hilfe. Es folgen einige grundlegende Informationen.

Wozu dient das PLA.NET-Excel-Add-in?

Mit dem PLA.NET-Excel-Add-in lassen sich *PLA.NET-Simulations-Ergebnisse* und *RisKey-Schadensets* auslesen. Über einige neue mitgelieferte Excel-Funktionen lassen sich auf der PLA.NET-Seite die einzelnen Eigenschaften der meisten Ergebnisarten in Excel ausgeben. Dies können einzelne Werte oder ganze Jahresvektoren sein. Auf der RisKey-Seite können mit weiteren neuen Excel-Funktionen die wichtigsten Eigenschaften von Filtern und Riskeysets ausgegeben werden.

Das PLA.NET-Excel-Add-in wurde für **Office 365** entwickelt, denn hier unterstützt Excel *Dynamic Arrays* bzw. *Spilling*. Man trägt eine Formel in eine Zelle ein und gegebenenfalls wird ein ganzer Bereich von Zellen mit Werten gefüllt. (Vergleiche [13.4] oder bei microsoft.com.) Mit anderen Excel-Versionen ist man ein wenig eingeschränkt (vergleiche [13.5]).

Zu jeder neuen PLA-NET-Version gibt es auch ein neues Add-in. Dies liest die in diesem PLA.NET oder RisKey aktuell eingestellte Datenbankverbindung aus. Eine eventuelle Registry-Vorbelegung wird ebenfalls berücksichtigt.

Hilfreiche Dokumente zum PLA.NET-Excel-Add-in

Info-Dokument / Kurzbeschreibung – ist innerhalb des Add-ins über den Ribbon-Button [Infos] verfügbar – Diese Kurzbeschreibung entspricht auch dem nachfolgenden Kapitel [2].

- Ein guter Einstieg in die Praxis.

PlanetExcelAddIn_Installation.pdf – wird mit ausgeliefert – ganz kurz zu Installation und Update. Etwas Hintergrund-Information dazu findet sich unten in Kapitel [13].

Excel Add-In - Benutzerhandbuch.pdf – dieses Dokument – es wächst noch. Feedback und Anregungen sind willkommen.

Die Kapitel dieses Handbuchs

Kapitel [2] bietet eine **knappe Übersicht** über den Funktionsumfang und die Bedienung des PLA.NET-Excel-Add-ins. Es ist für den eiligen Leser, der das Add-in sofort ausprobieren möchte.

- Das Kapitel [2] ist auch innerhalb des Add-ins über den Ribbon-Button [Infos] verfügbar.

Kapitel [3] wird etwas technisch. Hier geht es um die Verbindung zu der oder den Datenbanken, die von PLA.NET und RisKey verwendet werden und wie man mit dem Add-in darauf zugreift.

Kapitel [4] geht näher auf die Bedienung des übersichtlichen **PLA.NET-Menübands** (des Ribbons) ein. Es gibt drei Gruppen mit je zwei Schaltflächen (Buttons).

Kapitel [5] geht näher auf die Bedienung des **PLA.NET-Aufgabenbereichs** (des PLA.NET-Task Panes) ein. Dieser dient zur Unterstützung bei der Erstellung von Excel-Formeln mit den neuen PLANET-Funktionen aus [6]. Er enthält u.a. zwei Bäume für Ergebnis-Eigenschaften und Simulations-Einstellungen und einige Comboboxen, um Parameter bei komplexeren Ergebnis-Arten einzustellen.

Kapitel [6] geht näher auf die zusätzlichen **PLANET-Excel-Funktionen** (UDFs) und ihre Parameter ein. Es gibt Funktionen zum Auslesen von Eigenschaften der verschiedenen Ergebnisarten und eigene Funktionen für spezielle Komposit-Strukturen wie Abwicklungsvierecke.

Kapitel [7] geht näher auf die Bedienung des **RisKey-Aufgabenbereichs** (des RisKey-Task Panes) ein. Dieser dient zur Unterstützung bei der Erstellung von Excel-Formeln mit den neuen RISKEY-Funktionen aus [8]. Er enthält u.a. Bäume für Filter und Riskeysets und für deren Eigenschaften.

Kapitel [8] geht näher auf die zusätzlichen **RISKEY-Excel-Funktionen** (UDFs) und ihre Parameter ein. Es gibt Funktionen zum Auslesen von Eigenschaften von Filtern und Riskeysets, sowie eine Funktion für die verschiedenen Abwicklungsvierecke von Filtern.

Kapitel [9] beschreibt die Anwendungspraxis im Bereich **Lebensversicherung**. Wie geht man in der Praxis vor, was geht wie, und was geht nicht.

Kapitel [10] beschreibt die Anwendungspraxis im Bereich **Krankenversicherung**. Wie geht man in der Praxis vor, was geht wie, und was geht nicht.

Kapitel [11] beschreibt die Anwendungspraxis im Bereich **Kompositversicherung**. Wie geht man in der Praxis vor, was geht wie, und was geht nicht.

Kapitel [12] beschreibt die Anwendungspraxis im Bereich **RisKey-Schäden**. Wie geht man in der Praxis vor, was geht wie, und was geht nicht.

Kapitel [13] schließlich hilft bei Problemen mit Installation, Updaten und Deinstallieren des Add-ins und im Umgang mit den verschiedenen Excel-Versionen.

Unterstützte Datenbank-Verbindungen

PLA.NET kann mit diversen Datenbank-Konfigurationen betrieben werden. Die folgenden werden aktuell vom Excel-Add-in unterstützt:

- Lokale SQLite-Datenbanken
- Datenbanken, die über einen Berechnungsdienst und ein Datenbank-Profil in PLA.NET oder RisKey eingestellt sind.
- Datenbankkonfigurationen, die über eine Registry-Vorbelegung eingestellt sind.
- Datenbankkonfigurationen, die in einer XML-Datei im Installationsverzeichnis beschrieben sind.

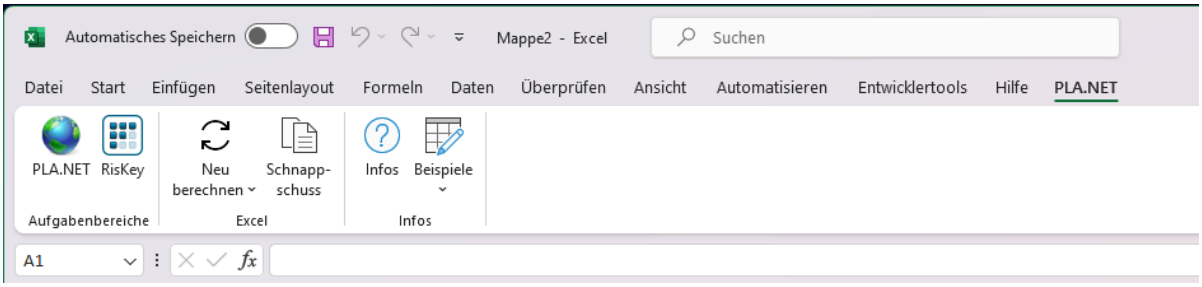
Das Add-in liest die Konfiguration aus der Registry oder der PLA.NET-Installation aus. Bei zwei Side-By-Side-Installationen kann man mit einer Combobox am Task Pane auf Side-2 umschalten.

2. Kurz-Beschreibung

Kapitel [2] bietet eine knappe Übersicht über den Funktionsumfang und die Bedienung des PLA.NET-Excel-Add-ins. Es ist für den eiligen Leser, der das Add-in sofort ausprobieren möchte. Das Kapitel ist auch innerhalb des Add-Ins über den Ribbon-Button [Infos] verfügbar.

2.1 Das PLA.NET-Menüband (Ribbon)

Wenn das PLA.NET-Excel-Add-in installiert ist, findet sich in der Excel-Anwendung in der Menüleiste der neue Menüpunkt „PLA.NET“. Wenn man diesen auswählt, öffnet sich das PLA.NET-Menüband mit einigen Schaltflächen.



*Button **[PLA.NET]***

Der PLA.NET-Aufgabenbereich (siehe [2.2]) wird ein- oder ausgeblendet. Hier findet man Unterstützung bei der Erstellung von Formeln mit PLANET-Funktionen (siehe [2.4]).

*Button **[RisKey]***

Der RisKey-Aufgabenbereich (siehe [2.3]) wird ein- oder ausgeblendet. Hier findet man Unterstützung bei der Erstellung von Formeln mit RISKEY-Funktionen (siehe [2.4]).

*Button **[Neu berechnen]***

Alle Formeln des aktuellen Arbeitsblattes oder der ganzen Arbeitsmappe werden neu berechnet. Außerdem kann man hier auch nur den Werte-Cache löschen.

*Button **[Schnappschuss]***

Öffnet einen kleinen Dialog, mit dem Arbeitsblätter ausgewählt werden können, um eine „eingefrorene“ Kopie zu erzeugen, d.h. nur Werte werden kopiert, nicht die Formeln.

*Button **[Infos]***

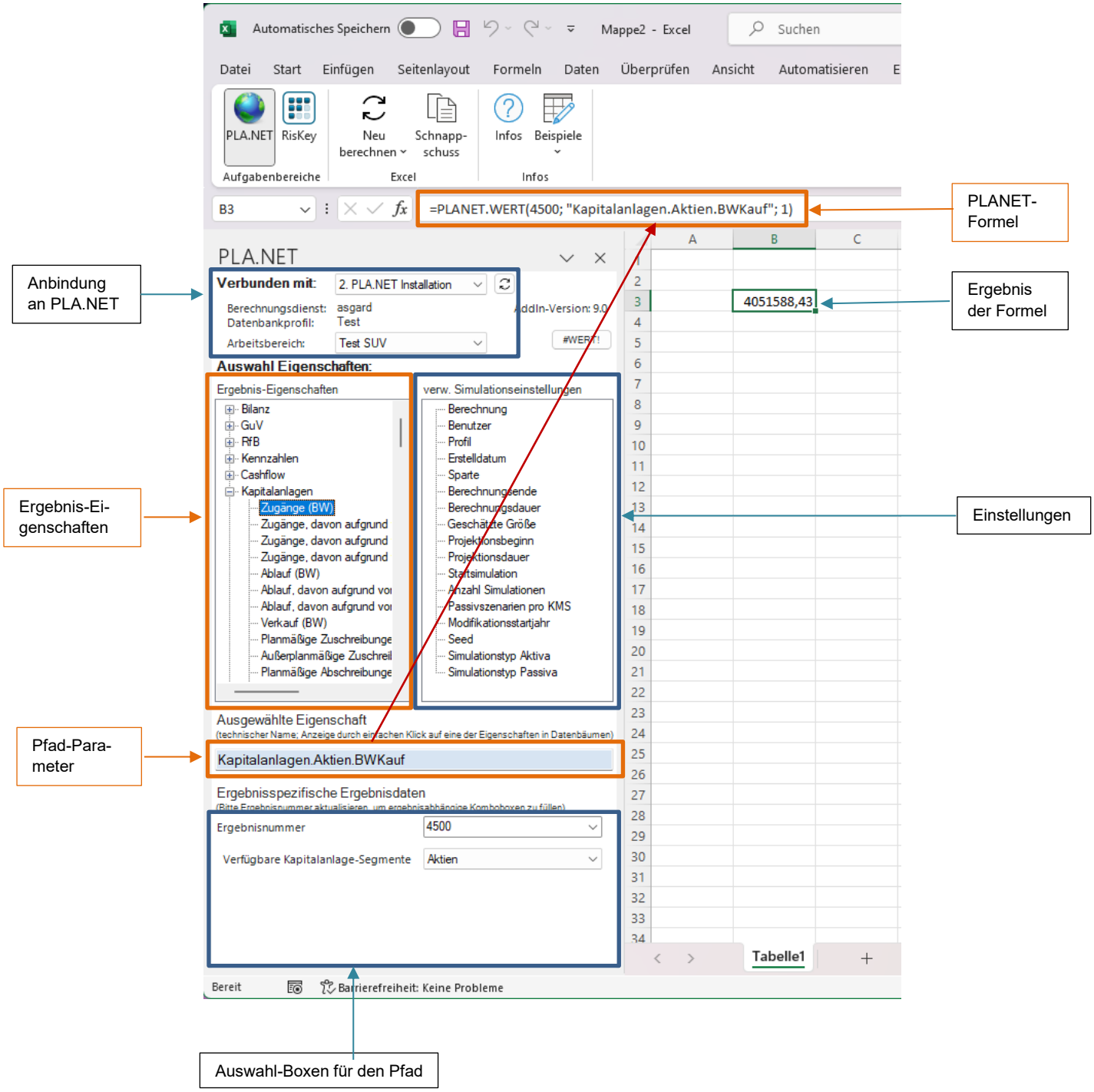
Öffnet dieses Kapitel als „Kurz-Beschreibung PLA.NET-Excel-Add-In“ mit einer knappen Übersicht zu den Features des Excel-Add-ins.

*Button **[Beispiele]***

Öffnet eine kleine Liste mit Auswahlmöglichkeit, um ein Excel-Beispiel zu öffnen, das die Verwendung der PLANET- und RISKEY-Funktionen (siehe [2.4]) demonstriert.

2.2 Der PLA.NET-Aufgabenbereich (Task Pane)

Der PLA.NET-Aufgabenbereich zeigt die Anbindung an PLA.NET und unterstützt die Erstellung von Formeln mit PLANET-Funktionen.



Anbindung an PLA.NET

Die Verbindung zur PLA.NET-Datenbank:

Anzeige der in PLA.NET eingestellten Datenbankverbindung, die Möglichkeit zum Wechseln des Arbeitsbereiches und zum Umschalten auf eine PLA.NET-SideBySide-Installation.

Ergebnis-Eigenschaften

Baum mit Eigenschaften von Ergebnissen und Parametern von Abwicklungen:

Klick auf eine Eigenschaft (Blatt): Der Pfad zur Eigenschaft wird im Textfeld darunter angezeigt und kann als Parameter in einer PLANET-Formel verwendet werden.

Doppelklick auf eine Eigenschaft: Falls sich in der aktuellen Zelle eine PLANET-Formel zu einer Eigenschaft befindet, dann wird darin der Pfad-Parameter ersetzt – sonst, es wird in der aktuellen Zelle eine PLANET.WERT-Formel erzeugt.

Graue Äste und Blätter zeigen an, dass sie zu einer anderen Versicherungssparte gehören als das Ergebnis, das unten in der Combobox ausgewählt ist.

Einstellungen

Baum mit verwendeten Simulationseinstellungen:

Doppelklick auf eine Einstellung: Falls sich in der aktuellen Zelle eine PLANET. PROJEKTEINSTELLUNG-Formel befindet, dann wird darin der Einstellung-Parameter ersetzt – sonst, es wird eine PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG-Formel erzeugt.

Pfad-Parameter

Textfeld unten, Pfad der selektierten Eigenschaft:

Ein Pfad in Punkt-Notation, der als String-Parameter in PLANET-Funktionen verwendet werden kann. Ein Pfad beginnt mit der Ergebnis-Art zur Eigenschaft, dann kommen evtl. ein oder zwei Zwischenfelder, zuletzt der interne Kurzname der Eigenschaft selbst.

Die Zwischenfelder entsprechen den Einträgen in den Auswahl-Boxen ganz unten.

Beim Doppelklick auf eine Ergebnis-Eigenschaft wird dieser Pfad als Parameter in eine neue PLANET-Formel eingetragen.

Auswahl-Boxen für den Pfad

Ergebnisnummer und Auswahl-Boxen:

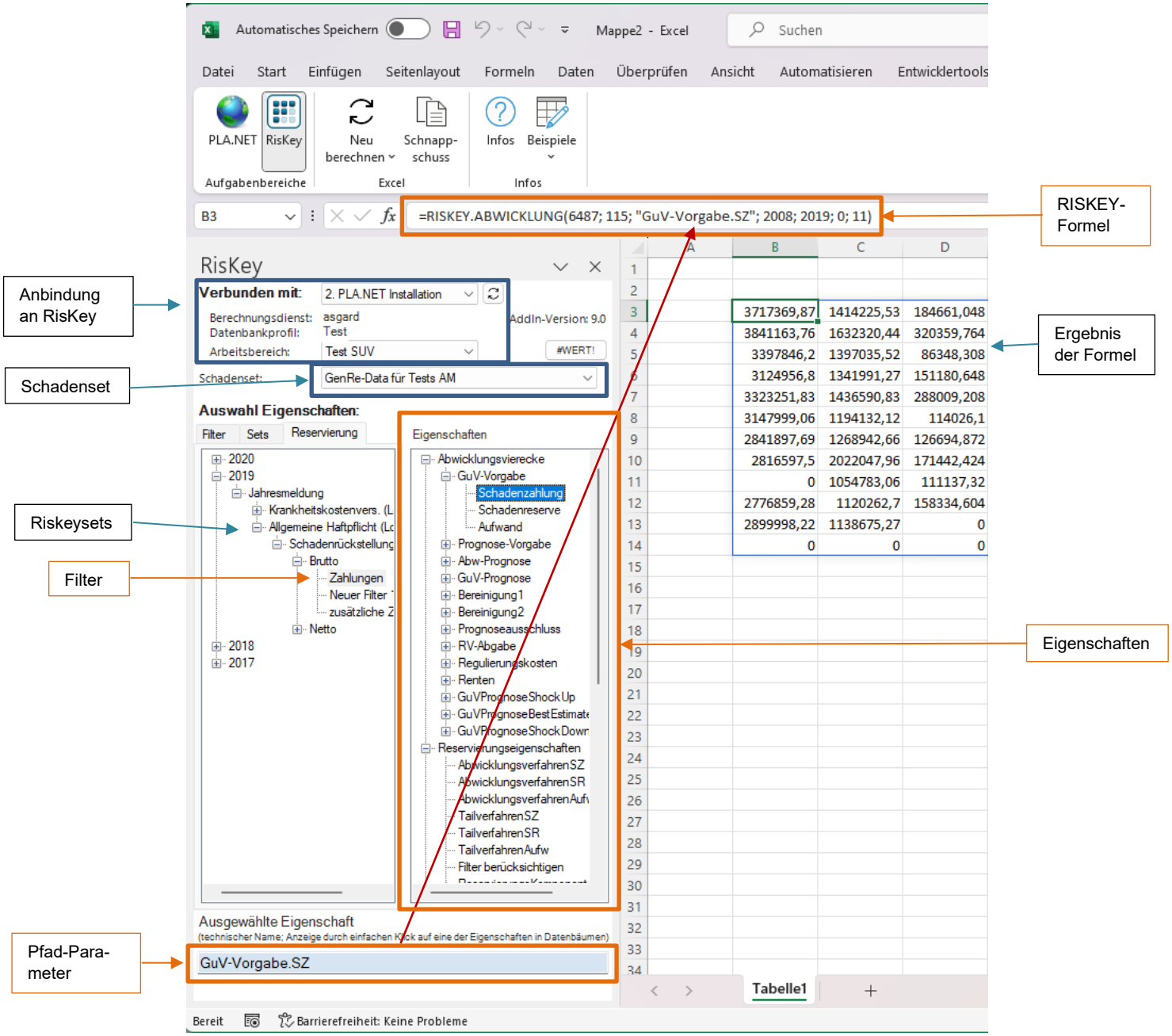
Hier kann man eine Ergebnisnummer zu einem PLA.NET-Ergebnis auswählen und je nach aktuell gewählter Eigenschaft im Baum weitere Parameter für die automatische Formelerstellung.

Für die Ergebnis-Art Kapitalanlagen etwa wird die Auswahl-Box „Verfügbare Kapitalanlage-Segmente“ eingeblendet, beim Leistungsspektrum sind es „Ordnung“ und „Bestandsgruppe“. Für Komposit-VtR und Abwicklungs-Vierecke sind die „Verfügbaren Komposit-Sparten“ aktiv und in den Netto-Fällen außerdem die „Verfügbaren Rückversicherungsknoten“.

Beim Klick auf eine Ergebnis-Eigenschaft werden die ausgewählten Einträge in den Pfad zur selektierten Eigenschaft eingetragen.

2.3 Der RisKey-Aufgabenbereich (Task Pane)

Der RisKey-Aufgabenbereich zeigt die Anbindung an PLA.NET bzw. RisKey und unterstützt die Erstellung von Formeln mit RISKEY-Funktionen.



Anbindung an RisKey

Die Verbindung zur PLA.NET-Datenbank:

Anzeige der in PLA.NET oder RisKey eingestellten Datenbankverbindung, die Möglichkeit zum Wechseln des Arbeitsbereiches und zum Umschalten auf eine PLA.NET-SideBySide-Installation.

Schadenset

Schadenset:

In der Combobox werden die Schadensets aus dem darüber gewählten Arbeitsbereich angeboten. Die Wahl des Schadensets bestimmte den Inhalt der nachfolgenden Bäume.

Riskeyset Filter

Drei Bäume wie in RisKey: Freie Filter, Riskey-Sets und Reservierung:

Die Riskeysets und die Filter aus dem gewählten Schadenset werden wie in *RisKey* auf drei Reitern (Tabs) angezeigt.

Klick auf ein Riskeyset oder einen Filter: Im rechten Baum werden die entsprechenden verfügbaren Eigenschaften angeboten.

Eigenschaften

Baum mit Eigenschaften zu Riskey-Sets und Filtern und mit Abwicklungen:

Riskeysets und Filter haben verschiedene Eigenschaften. Im linken Baum kann ein Filter oder ein Riskeyset ausgewählt werden. Die Eigenschaften werden hierarchisch in Gruppen zusammengefasst.

Klick auf eine Eigenschaft (Blatt): Der Pfad zur Eigenschaft wird im Textfeld darunter angezeigt und kann als Parameter in einer RISKEY-Formel verwendet werden.

Doppelklick auf eine Eigenschaft: Falls sich in der aktuellen Zelle eine RISKEY-Formel zu einer Eigenschaft befindet, dann wird darin der Pfad-Parameter ersetzt – sonst, es wird in der aktuellen Zelle eine RISKEY-Formel erzeugt.

Pfad-Parameter

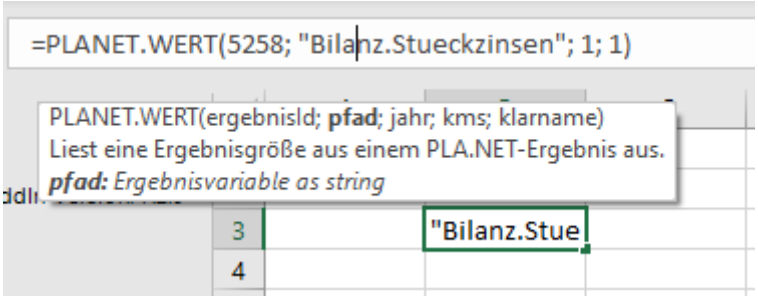
Textfeld unten, Pfad der selektierten Eigenschaft:

Ein Pfad in Punkt-Notation, der als String-Parameter in RISKEY-Funktionen verwendet werden kann. Der Pfad ist abhängig von den markierten Einträgen in den Bäumen darüber.

Beim Doppelklick auf eine Eigenschaft wird dieser Pfad als Parameter in eine neue RISKEY-Formel eingetragen.

2.4 Neue Excel-Funktionen (UDFs)

Mit dem PLA.NET-Excel-Add-in stehen zusätzliche Excel-Funktionen zur Verfügung, die wie die üblichen Funktionen verwendet werden können. Beispiel:



Den komplexen Parameter „pfad“ kann man aus dem Textfeld für die ausgewählte Ergebnis-Eigenschaft kopieren (s.o.).

Die folgenden neuen Excel-Funktionen für PLA.NET-Ergebnisse und für RisKey-Schadensets stehen zur Verfügung:

PLANET-Funktionen:

PLANET.WERT*(ergebnisId as int, pfad as string, jahr as int, optional kms as int = -1, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt den Wert einer Eigenschaft zu einem Ergebnis aus.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und der Wert in die Zelle rechts davon.

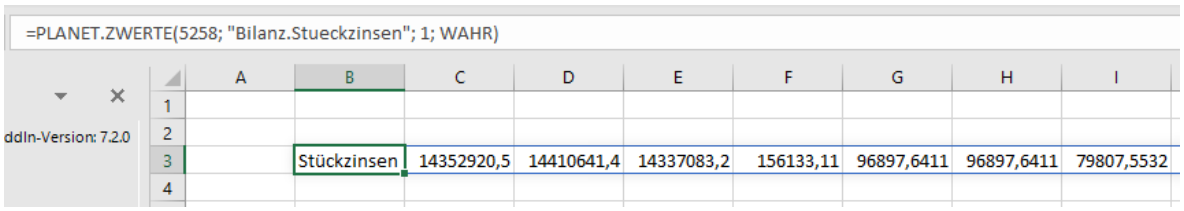
Beispiel: =PLANET.WERT(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1; 1)

PLANET.ZWERTE*(ergebnisId as int, pfad as string, optional kms as int = -1, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt die Werte einer Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Ergebnis als Zeile aus.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen rechts davon.

Beispiel: =PLANET.ZWERTE(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)



***PLANET.SWERTE**(ergebnisId as int, pfad as string, optional kms as int = -1, optional bool klarname = FALSCH)*

Gibt die Werte einer Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Ergebnis als Spalte aus.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen darunter.

Beispiel: =PLANET.SWERTE(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)

***PLANET.QUANTIL**(ergebnisId as int, pfad as string, jahr as int, alpha as double)*

Gibt das p-Quantil einer Eigenschaft zu einem Ergebnis aus.

Beispiel: =PLANET.QUANTIL(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1; 0,1)

***PLANET.ABWICKLUNG**(ergebnisId as int, pfad as string, kms as int, erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int, optional komponente as string = „Schaden“, optional kumliert as bool = FALSCH, optional inklTail as bool = FALSCH)*

Gibt eine Matrix zu einem Abwicklungsviereck aus. Parameter wie Art und Segment werden über den Eigenschaften-Baum festgelegt und gehen in den Pfad-Parameter ein.

Für *kumuliert* = WAHR werden die Werte wie in PLA.NET kumuliert, für *inklTail* = WAHR wird das Viereck über 100 Folgejahre nach rechts erweitert.

Beispiel: =PLANET.ABWICKLUNG(4500; "Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung .Abwicklung.Basis.SZ"; 1; 2012; 2016; 0; 4)

***PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL**(ergebnisId as int, pfad as string, erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int, alpha as double)*

Gibt eine Matrix zu den Quantilen eines Abwicklungsvierecks aus. Parameter wie Art und Segment werden über den Eigenschaften-Baum festgelegt und gehen in den Pfad-Parameter ein.

Beispiel: =PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL(4500; "Brutto. Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Abwicklung.Basis.SZ"; 2012; 2016; 0; 4; 0,1)

***PLANET.EINZELSCHAEDEN**(ergebnisId as int, pfad as string, kms as int, optional anfalljahr as int, optional snr as int)*

Gibt eine große Tabelle mit Einzelschäden zu einer Abwicklung aus, ähnlich wie in PLA.NET.

Durch die Angabe optionaler Parameter wird nur eine entsprechende Teilmenge der Schäden ausgegeben.

Beispiel: =PLANET.EINZELSCHAEDEN(5432; "Abgabe.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung .Quote vor XL"; -10; 2012; 3)

***PLANET.KLARNAME**(pfad as string, optional ganzerPfad as bool = WAHR)*

Gibt zu einer Eigenschaft aus dem Baum der Ergebnisarten den Klarnamen aus.

Für *ganzerPfad* = WAHR wird der ganze Pfad mit der Ergebnis-Art ausgegeben.

Beispiel: =PLANET.KLARNAME("Bilanz.GewinnZuAbfuehrung")

***PLANET.PROJEKTEINSTELLUNGEN**(ergebnisId as int, einstellung as string)*

Gibt den Wert zu einer bei der Simulation verwendeten Einstellung aus.

Beispiel: =PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG(5258; "Benutzer")

RISKEY-Funktionen:

***RISKEY.WERT**(schadensetId as int, itemId as int, pfad as string, optional jahr as int, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt den Wert einer Eigenschaft zu einem Filter oder einem Riskey-Set aus.

Der optionale Parameter *jahr* wird für die neuen Vektor-Eigenschaften ab Version 9.1 gebraucht.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und der Wert in die Zelle rechts davon.

Beispiel-1: =RISKEY.WERT(2020; 8; "Riskeyset.Associated KSID")
Beispiel-2: =RISKEY.WERT(2020; 17; "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ")

***RISKEY.ZWERTE**(schadensetId as int, itemId as int, pfad as string, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt die Werte einer Vektor-Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Filter als Zeile aus.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen rechts davon.

Beispiel: = RISKEY.ZWERTE(2020; 17; "Filter.BestEstResSZ_oTail.BestEstimate")

***RISKEY.SWERTE**(schadensetId as int, itemId as int, pfad as string, optional klarname as bool = FALSCH)*
Gibt die Werte einer Vektor-Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Filter als Spalte aus.

Für *klarname* = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen darunter.

Beispiel: = RISKEY.SWERTE(2020; 17; "Filter.BestEstResSZ_oTail.BestEstimate")

***RISKEY.ABWICKLUNG**(schadensetId as int, filterId as int, pfad as string, erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int, optional kumliert as bool = FALSCH, optional inklTail as bool = FALSCH)*

Gibt eine Matrix zu einem Abwicklungsviereck aus.

Für *kumuliert* = WAHR werden die Werte wie in PLA.NET kumuliert, für *inklTail* = WAHR wird das Viereck über 100 Folgejahre nach rechts erweitert.

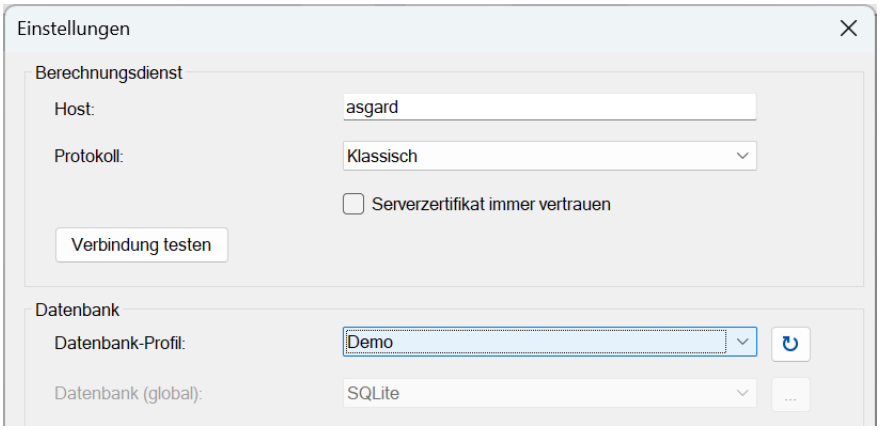
Beispiel: =RISKEY.ABWICKLUNG(2020; 1; "GuV-Vorgabe.SZ"; 2022; 2030; 0; 10)

3. Datenbank-Verbindung

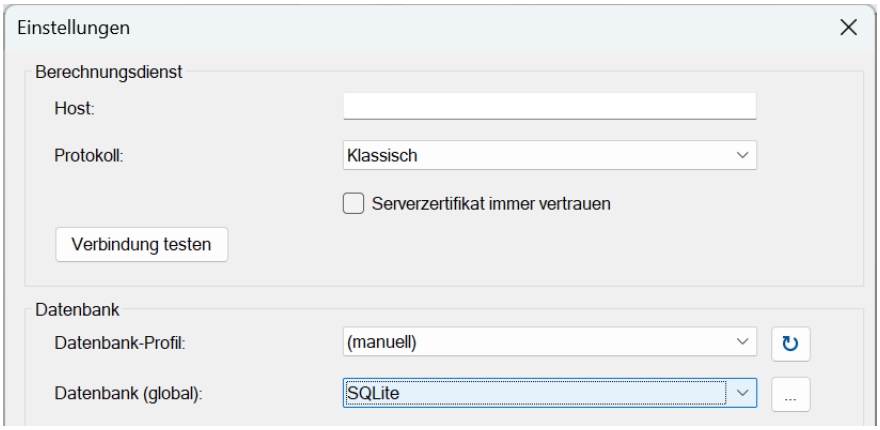
PLA.NET kann mit diversen Datenbank-Konfigurationen betrieben werden. Die folgenden werden aktuell vom Excel-Add-in unterstützt:

- Lokale SQLite-Datenbanken
- Datenbanken, die über einen Berechnungsdienst und ein Datenbank-Profil in PLA.NET oder RisKey eingestellt sind.
- Datenbankkonfigurationen, die über eine Registry-Vorbelegung eingestellt sind.
- Datenbankkonfigurationen, die in einer XML-Datei im Installationsverzeichnis beschrieben sind.

Die ersten beiden Fälle werden direkt vom PLA.NET-Client unterstützt. Der Anwender kann hier selbständig zwischen Datenbank-Profilen auf einem oder mehreren Datenbank-Servern wechseln oder eine lokale SQLite-Datenbank einstellen.



Über Berechnungsdienst



Lokale SQLite-Datenbanken

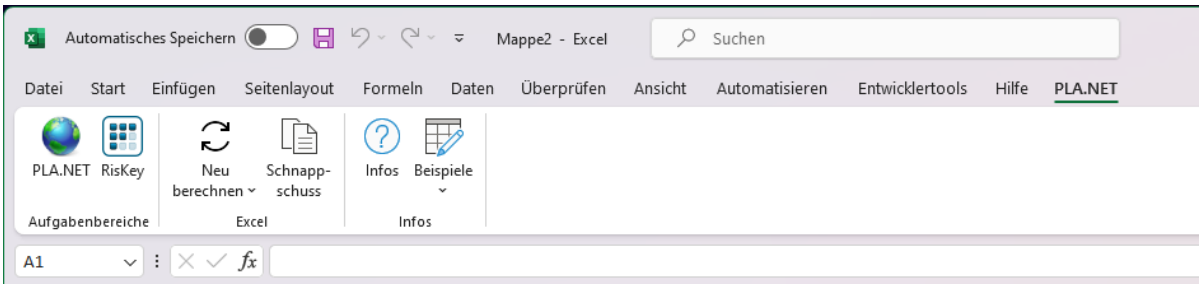
Das Add-in liest die verwendete Konfiguration aus der PLA.NET-Installation oder der Registry aus. Falls nur eine Datenbank in Betrieb ist, gibt es nichts zu tun, das Add-in findet diese automatisch.

Bei zwei Side-By-Side-Installationen von PLA.NET kann man mit einer Combobox am Task Pane auf Side-2, auf die „2. PLA.NET Installation“, umschalten.

Mit der Konfiguration über XML-Datei sind auch mehr als zwei Datenbankkonfigurationen möglich.

4. Das PLA.NET-Menüband (Ribbon)

Wenn das PLA.NET-Excel-Add-In installiert ist, findet sich in der Excel-Anwendung in der Menüleiste der neue Menüpunkt „PLA.NET“. Wenn man diesen auswählt, öffnet sich das PLA.NET-Menüband mit einigen Schaltflächen.



Beschreibung der Schaltflächen (Buttons):

*Button **[PLA.NET]***

Der PLA.NET-Aufgabenbereich (siehe [5]) wird ein- oder ausgeblendet. Hier findet man Unterstützung bei der Erstellung von Formeln mit PLANET-Funktionen (siehe [6]).

Beim Öffnen des Aufgabenbereichs werden aus der gefundenen PLA.NET-Datenbank bzw. dem zuletzt ausgewählten Datenbank-Arbeitsbereich sämtliche Ergebnis-Nummern ausgelesen und zur Auswahl angeboten.

*Button **[RisKey]***

Der RisKey-Aufgabenbereich (siehe [7]) wird ein- oder ausgeblendet. Hier findet man Unterstützung bei der Erstellung von Formeln mit RISKEY-Funktionen (siehe [8]).

Beim Öffnen des Aufgabenbereichs werden aus der gefundenen PLA.NET-Datenbank bzw. dem dort zuletzt ausgewählten Arbeitsbereich sämtliche Schadensets ausgelesen und zur Auswahl angeboten.

*Button **[Neu berechnen]***

Alle Formeln des aktuellen Arbeitsblattes oder der ganzen Arbeitsmappe werden neu berechnet. Dabei wird der Werte-Cache gelöscht und die Werte werden neu aus der Datenbank ausgelesen.

Falls dabei größere Datenmengen aus der PLA-NET-Datenbank ausgelesen werden müssen, wird in den Zellen vorübergehend #KALK! angezeigt.

Werden in PLA.NET oder RisKey geänderte Daten gespeichert, während man mit Excel arbeitet, kann man hier auch nur den Werte-Cache leeren und die Formel erneut auswerten..

*Button **[Schnappschuss]***

Öffnet einen kleinen Dialog, mit dem Arbeitsblätter ausgewählt werden können. Nach [OK] wird eine neue Arbeitsmappe geöffnet, mit einer „eingefrorenen“ Kopie der gewählten Arbeitsblätter.

Dabei werden entweder nur die PLANET- und RISKEY-Formeln eingefroren oder alle Excel-Formeln, d.h. nur deren Wert wird jeweils kopiert.

*Button **[Infos]***

Öffnet als Kurz-Übersicht obiges Kapitel [2] als „Kurz-Beschreibung PLA.NET-Excel-Add-in“ mit einer knappen Übersicht zu den Features des Excel-Add-ins.

*Button **[Beispiele]***

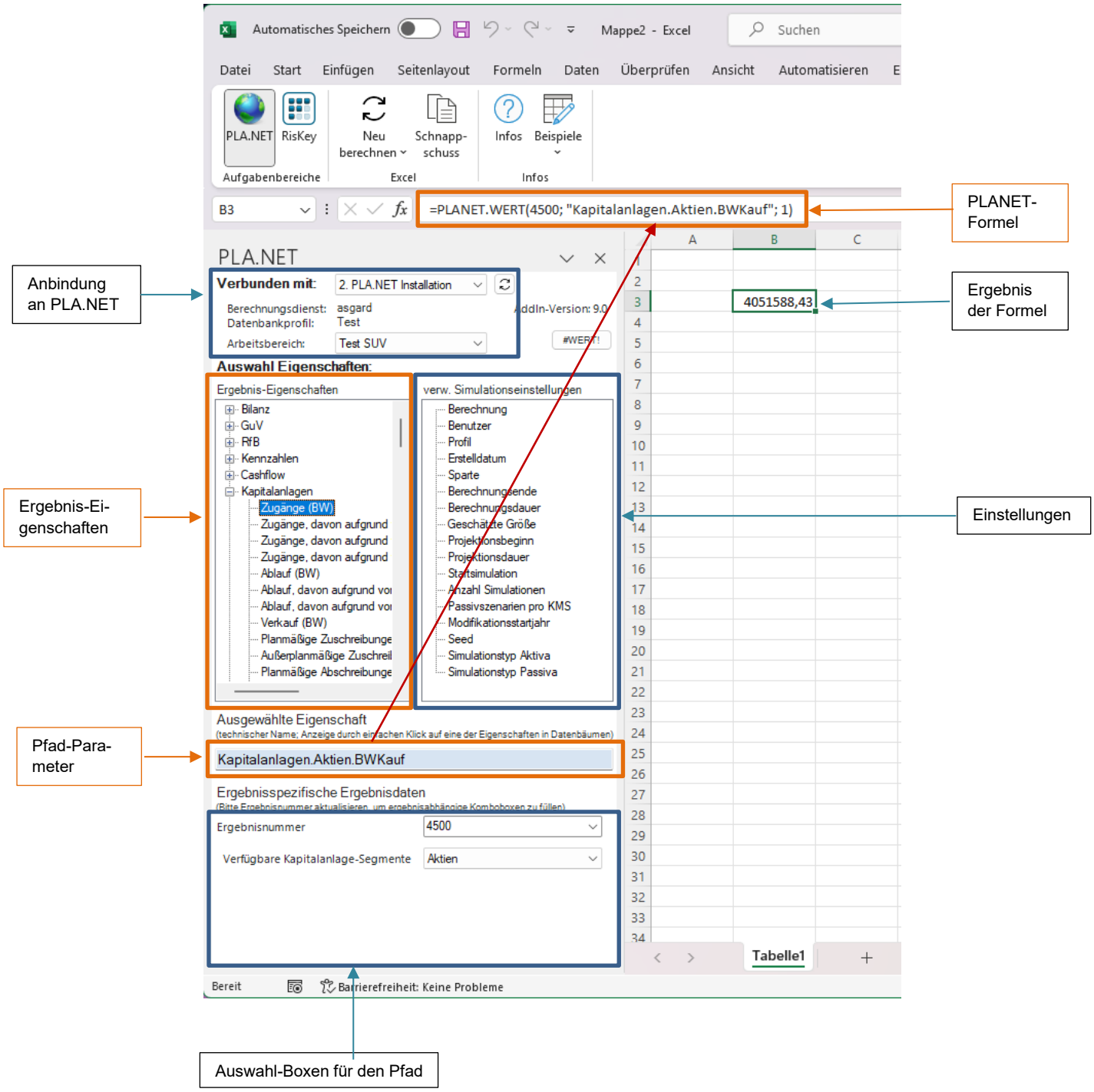
Öffnet eine kleine Liste mit Auswahlmöglichkeit, um ein Excel-Beispiel aus den Bereichen

- Leben
- Kranken
- Komposit
- RisKey

zu öffnen, welches die Verwendung der PLANET-Funktionen (siehe [6]) und der RISKEY-Funktionen (siehe [8]) demonstriert.

5. Der PLA.NET-Aufgabenbereich (Task Pane)

Der PLA.NET-Aufgabenbereich zeigt die Anbindung an PLA.NET und unterstützt die Erstellung von Formeln mit PLANET-Funktionen.



Anbindung an PLA.NET

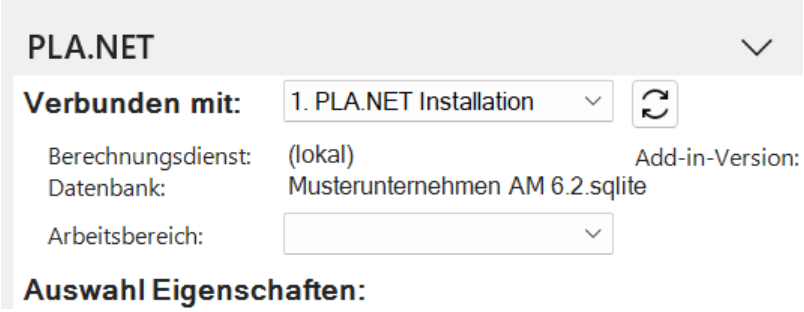
Die Verbindung zur PLA.NET-Datenbank:

Nach dem Öffnen des Aufgabenbereichs wird die Datenbankverbindung angezeigt, die das Add-in gefunden hat. Diese befindet sich im Normalfall in einer Datei der dazugehörigen PLA.NET-Installation (beispielsweise Excel-Add-in 10.0 sucht nach PLA.NET 10.0.).

Unterstützt werden momentan Datenbankdienste (auch: „Berechnungsdienst“) über Host und Datenbank-Profil, so wie sie in PLA.NET unter [Extras / Optionen…] eingestellt werden können und lokale SQLite-Datenbanken. Ein Host aus einer Registry-Vorbelegung wird ebenfalls unterstützt.

Beispiel für eine Datenbankverbindung über Host und Datenbankprofil:

Beispiel für eine Verbindung zu einer SQLite-Datenbank:



Außerdem kann man im Falle einer zweiten PLA.NET-Installation (Vorsicht: Auch hier muss die Versions-Nr. zum Add-in passen.) per Combobox auf deren Datenbankverbindung umschalten:

Der Button aktualisiert die Datenbankverbindung für das Add-in und wird nur gebraucht, wenn diese in PLA.NET umgestellt wurde. (Hinweis: Den Werte-Cache löschen, um die Datenbank neu auszulesen, kann man am Menüband unter [Neu berechnen] (vgl. [4]).)

Die Combobox „Arbeitsbereich“ zeigt die evtl. eingerichteten Arbeitsbereiche der verbundenen Datenbank an, für die der angemeldete Windows-Anwender berechtigt ist, oder nur den Standard-Arbeitsbereich „(allg. Arbeitsbereich)“.

Baum mit Eigenschaften von Ergebnissen und Parametern von Abwicklungen:

Ergebnis-Eigenschaften

Hier werden die unterstützten Ergebnisarten (Bilanz, GuV, …) mit ihren Ergebnis-Eigenschaften aufgelistet, wie man sie auch in den PLA.NET-Masken findet.

Klick auf eine Eigenschaft (Blatt des Baumes): Der Pfad zur Eigenschaft wird im Textfeld darunter angezeigt und kann als Parameter in einer PLANET-Formel verwendet werden.

Doppelklick auf eine Eigenschaft: Falls sich in der aktuellen Zelle eine PLANET-Formel zu einer Eigenschaft befindet, dann wird darin der Pfad-Parameter ersetzt – sonst, es wird in der aktuellen Zelle eine PLANET.WERT-Formel erzeugt.

Graue Äste und Blätter zeigen an, dass sie zu einer anderen Versicherungssparte gehören als das Ergebnis, das unten in der Combobox ausgewählt ist.

Baum mit verwendeten Simulationseinstellungen:

Einstellungen

Hier werden die unterstützten Simulationseinstellungen aufgelistet, die man bei einer Simulation verwenden kann.

Doppelklick auf eine Einstellung: Falls sich in der aktuellen Zelle eine PLANET. PROJEKTEINSTELLUNG-Formel befindet, dann wird darin der Einstellung-Parameter ersetzt – sonst, es wird eine PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG-Formel erzeugt.

Textfeld unten, Pfad der selektierten Eigenschaft:

Pfad-Parameter

Ein Pfad in Punkt-Notation, der als String-Parameter in PLANET-Funktionen verwendet werden kann. Ein Pfad beginnt mit der Ergebnis-Art zur Eigenschaft, dann kommen evtl. ein oder zwei Zwischenfelder, zuletzt der interne Kurzname der Eigenschaft selbst.

Die Zwischenfelder entsprechen den Einträgen in den Comboboxen ganz unten.

Beim Doppelklick auf eine Ergebnis-Eigenschaft wird dieser Pfad als Parameter in eine neue PLANET-Formel eingetragen.

Ergebnisnummer und Auswahl-Boxen:

Auswahl-Boxen für den Pfad

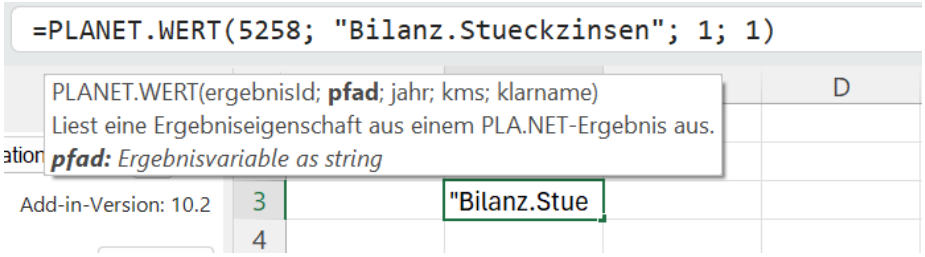
Hier kann man eine Ergebnisnummer zu einem PLA.NET-Ergebnis auswählen und je nach aktuell gewählter Eigenschaft im Baum weitere Parameter für die automatische Formelerstellung.

Für die Ergebnis-Art Kapitalanlagen etwa wird die Auswahl-Box „Verfügbare Kapitalanlage-Segmente“ eingeblendet, beim Leistungsspektrum sind es „Ordnung“ und „Bestandsgruppe“. Für Komposit-VtR und Abwicklungs-Vierecke sind die „Verfügbaren Komposit-Sparten“ aktiv und in den Netto-Fällen außerdem die „Verfügbaren Rückversicherungsknoten“.

Beim Klick auf eine Ergebnis-Eigenschaft werden die hier ausgewählten Einträge in den Pfad zur selektierten Eigenschaft eingetragen.

6. PLANET-Excel-Funktionen (UDFs)

Mit dem PLA.NET-Excel-Add-in stehen zusätzliche Excel-Funktionen für das Auslesen von **PLA.NET-Ergebnissen** zur Verfügung, die wie die üblichen Funktionen verwendet werden können. Beispiel:



Den komplexen Parameter „pfad“ kann man aus dem Textfeld für die ausgewählte Ergebnis-Eigenschaft kopieren (s.o.).

Die folgenden neuen Excel-Funktionen für PLA.NET-Ergebnisse stehen zur Verfügung:

6.1 PLANET.WERT

***PLANET.WERT**(ergebnisId as int, pfad as string, jahr as int, optional kms as int = -1, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt den Wert einer Eigenschaft zu einem Ergebnis aus.

Beispiel: =PLANET.WERT(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1; 1)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5258
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Ergebnis-Eigenschaft innerhalb einer Ergebnis-Art beschreibt.
  Beispiele: "Bilanz.Stueckzinsen"
  "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"
  "VtR.Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.BeitraegeVerd"
- jahr – Typ: ganze positive Zahl – das Projektionsjahr (ab 0) eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 1

Optionale Parameter:

- kms – Typ: ganze Zahl, Defaultwert: -1
  positiv: die Nummer eines Kapitalmarktszenarios
  negativ: spezielle Werte (für stochastische Ergebnisse):
  - -1 – Mittelwert
  - -2 – Verteilungsfunktion
  - -3 – Quantil 5 %
  - -4 – Quantil 25 %
  - -5 – Quantil 50 %
  - -6 – Quantil 75 %
  - -7 – Quantil 95 %
  - -10 – Planpfad
  - -11 – CE-Pfad

- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und der Wert in die Zelle rechts davon.

Pfadparameter zu den Ergebnisarten:

Pfadparameter zu einfachen Ergebnisarten:

Für einfache Ergebnisarten wie Bilanz, GuV oder Kennzahlen genügt das Blatt im Eigenschaften-Baum, um die Eigenschaft zu spezifizieren und einen Wert zu erhalten.

Beispiel:
Ast: *Bilanz*, Blatt: *Stückzinsen* (technischer Name: Stueckzinsen)
→ "Bilanz.Stueckzinsen"

Pfadparameter zu komplexen Ergebnisarten:

Bei komplexen Ergebnisarten wie RfB, Kapitalanlagen oder VtR (Komposit) gibt es zur Eigenschaft noch Parameter, die den Wert bestimmen. Diese können über die Comboboxen eingestellt werden. (Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisarten findet sich in den Praxis-Kapiteln zu den Versicherungssparten.)

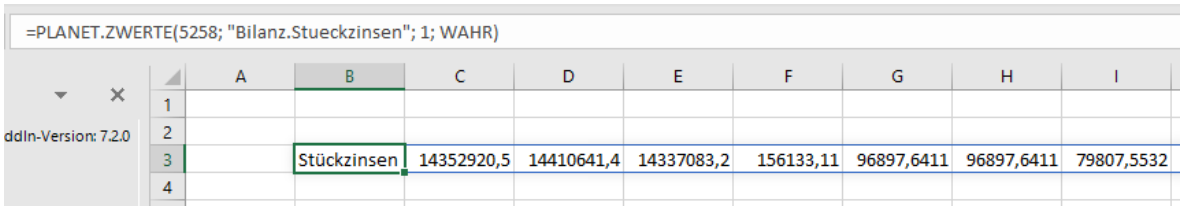
Beispiel:
Ast: *Kapitalanlagen*, Blatt: *Ablauf, davon aufgrund von Strukturen (BW)* (technischer Name: BWAblaufStruktur), Combobox Kapitalanlage-Segmente: *Gesamte Assets*
→ "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"

6.2 PLANET.ZWERTE

***PLANET.ZWERTE**(ergebnisId as int, pfad as string, optional kms as int = -1,*
optional klarname as bool = FALSCH)

Gibt die Werte einer Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Ergebnis als Zeile aus.

Beispiel: =PLANET.ZWERTE(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)



Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5258
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Ergebnis-Eigenschaft innerhalb einer Ergebnis-Art beschreibt.
  Beispiele: "Bilanz.Stueckzinsen",
  "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"
  "VtR.Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.BeitraegeVerd"

Optionale Parameter:

- kms – Typ: ganze Zahl, Defaultwert: -1
  positiv: die Nummer eines Kapitalmarktszenarios
  negativ: spezielle Werte (für stochastische Ergebnisse):
  - -1 – Mittelwert
  - -2 – Verteilungsfunktion
  - -3 – Quantil 5 %
  - -4 – Quantil 25 %
  - -5 – Quantil 50 %
  - -6 – Quantil 75 %
  - -7 – Quantil 95 %
  - -10 – Planpfad
  - -11 – CE-Pfad
- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen rechts davon.

Pfadparameter zu den Ergebnisarten:

Pfadparameter zu einfachen Ergebnisarten:

Für einfache Ergebnisarten wie Bilanz, GuV oder Kennzahlen genügt das Blatt im Eigenschaften-Baum, um die Eigenschaft zu spezifizieren und Werte zu erhalten.

Beispiel:
Ast: *Bilanz*, Blatt: *Stückzinsen* (technischer Name: Stueckzinsen)
→ "Bilanz.Stueckzinsen"

Pfadparameter zu komplexen Ergebnisarten:

Bei komplexen Ergebnisarten wie RfB, Kapitalanlagen oder VtR (SUV) gibt es zur Eigenschaft noch Parameter, die den Wert bestimmen. Diese können über die Comboboxen eingestellt werden. (Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisarten findet sich in den Praxis-Kapiteln zu den Versicherungssparten.)

Beispiel:
Ast: *Kapitalanlagen*, Blatt: *Ablauf, davon aufgrund von Strukturen (BW)* (technischer Name: BWAblaufStruktur), Combobox Kapitalanlage-Segmente: *Gesamte Assets*
→ "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"

6.3 PLANET.SWERTE

***PLANET.SWERTE**(ergebnisId as int, pfad as string, optional kms as int = -1,*
optional klarname as bool = FALSCH)

Gibt die Werte einer Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Ergebnis als Spalte aus.

Beispiel: =PLANET.SWERTE(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5258
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Ergebnis-Eigenschaft innerhalb einer Ergebnis-Art beschreibt.
  Beispiele: "Bilanz.Stueckzinsen",
  "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"
  "VtR.Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.BeitraegeVerd"

Optionale Parameter:

- kms – Typ: ganze Zahl, Defaultwert: -1
  positiv: die Nummer eines Kapitalmarktszenarios
  negativ: spezielle Werte (für stochastische Ergebnisse):
  - -1 – Mittelwert
  - -2 – Verteilungsfunktion
  - -3 – Quantil 5 %
  - -4 – Quantil 25 %
  - -5 – Quantil 50 %
  - -6 – Quantil 75 %
  - -7 – Quantil 95 %
  - -10 – Planpfad
  - -11 – CE-Pfad
- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen darunter.

Pfadparameter zu den Ergebnisarten:

Pfadparameter zu einfachen Ergebnisarten:

Für einfache Ergebnisarten wie Bilanz, GuV oder Kennzahlen genügt das Blatt im Eigenschaften-Baum, um die Eigenschaft zu spezifizieren und Werte zu erhalten.

Beispiel:
Ast: *Bilanz*, Blatt: *Stückzinsen* (technischer Name: Stueckzinsen)
→ "Bilanz.Stueckzinsen"

Pfadparameter zu komplexen Ergebnisarten:

Bei komplexen Ergebnisarten wie RfB, Kapitalanlagen oder VtR (SUV) gibt es zur Eigenschaft noch Parameter, die den Wert bestimmen. Diese können über die Comboboxen eingestellt werden. (Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisarten findet sich in den Praxis-Kapiteln zu den Versicherungssparten.)

Beispiel:
Ast: *Kapitalanlagen*, Blatt: *Ablauf, davon aufgrund von Strukturen (BW)* (technischer Name: BWAblaufStruktur), Combobox Kapitalanlage-Segmente: *Gesamte Assets*
→ "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"

6.4 PLANET.QUANTIL

PLANET.QUANTIL*(ergebnisId as int, pfad as string, jahr as int, alpha as double)*

Gibt das p-Quantil einer Eigenschaft zu einem Ergebnis aus.

Beispiel: =PLANET.QUANTIL(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1; 0,1)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5258
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Ergebnis-Eigenschaft innerhalb einer Ergebnis-Art beschreibt.
  Beispiel: "Bilanz.Stueckzinsen"
  "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"
  "VtR.Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.BeitraegeVerd"
- jahr – Typ: ganze positive Zahl – das Projektionsjahr (ab 0) eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 1
- alpha – Typ: Dezimalzahl zwischen 0 und 1 inklusive – das Alpha bzw. p eines p-Quantils zur Ergebnis-Eigenschaft.

Pfadparameter zu den Ergebnisarten:

Pfadparameter zu einfachen Ergebnisarten:

Für einfache Ergebnisarten wie Bilanz, GuV oder Kennzahlen genügt das Blatt im Eigenschaten-Baum, um die Eigenschaft zu spezifizieren und einen Wert zu erhalten.

Beispiel:
Ast: *Bilanz*, Blatt: *Stückzinsen* (technischer Name: Stueckzinsen)
→ "Bilanz.Stueckzinsen"

Pfadparameter zu komplexen Ergebnisarten:

Bei komplexen Ergebnisarten wie RfB, Kapitalanlagen oder VtR (SUV) gibt es zur Eigenschaft noch Parameter, die den Wert bestimmen. Diese können über die Comboboxen ausgewählt werden. (Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisarten findet sich in den Praxis-Kapiteln zu den Versicherungssparten.)

Beispiel:
Ast: *Kapitalanlagen*, Blatt: *Ablauf, davon aufgrund von Strukturen (BW)* (technischer Name: BWAblaufStruktur), Combobox Kapitalanlage-Segmente: *Gesamte Assets*
→ "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur"

6.5 PLANET.ABWICKLUNG

***PLANET.ABWICKLUNG**(ergebnisId as int, pfad as string, kms as int, erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int, optional komponente as string = "Schaden", optional kumuliert as bool = FALSCH, optional inklTail as bool = FALSCH)*

Gibt eine Matrix zu einem Abwicklungsviereck aus. Parameter wie Art und Segment werden über den Eigenschaften-Baum festgelegt und gehen in den Pfad-Parameter ein.

Beispiel: =PLANET.ABWICKLUNG(4500; "Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung .Abwicklung.Basis.SZ"; 1; 2012; 2016; 0; 4)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5215
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der ein Abwicklungsviereck innerhalb eines Ergebnisses beschreibt.
  Beispiele: "Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Abwicklung.Basis.SZ"
  "Abgabe.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL.Abwicklung.Basis.SZ"
  "Netto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL.Abwicklung.Basis.Aufwand"
- kms – Typ: ganze Zahl
  positiv: die Nummer eines Kapitalmarktszenarios
  negativ: spezielle Werte (für stochastische Ergebnisse):
  - -1 – Mittelwert
  - -10 – Planpfad
  - -11 – CE-Pfad
- erstesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die erste Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2020
- letztesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die letzte Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2030
- erstesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die erste Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 0
- letztesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die letzte Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 10

Optionale Parameter:

- komponente – Typ: Boolean, Defaultwert: "Schaden"
- kumuliert – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für kumuliert = WAHR werden die Werte wie in PLA.NET kumuliert.
- inklTail – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für inklTail = WAHR wird das Viereck über 100 Folgejahre nach rechts erweitert.

6.6 PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL

***PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL**(ergebnisId as int, pfad as string, erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int, alpha as double)*

Gibt eine Matrix zu den Quantilen eines Abwicklungsvierecks aus. Parameter wie Art und Segment werden über den Eigenschaften-Baum festgelegt und gehen in den Pfad-Parameter ein.

Beispiel: =PLANET.ABWICKLUNG_QUANTIL(4500; "Brutto.
Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Abwicklung.Basis.SZ"; 2012; 2016; 0; 4; 0,1)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5215
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der ein Abwicklungsviereck innerhalb eines Ergebnisses beschreibt.
  Beispiele: "Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Abwicklung.Basis.SZ"
  "Abgabe.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL.Abwicklung.Basis.SZ"
  "Netto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL.Abwicklung.Basis.Aufwand"
- erstesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die erste Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2020
- letztesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die letzte Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2030
- erstesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die erste Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 0
- letztesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die letzte Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 10
- alpha – Typ: Dezimalzahl zwischen 0 und 1 inklusive – das Alpha bzw. p eines p-Quantils zu den Werten des Abwicklungsvierecks.

Hinweis: Bei der Funktion "ABWICKLUNG_QUANTIL()" gibt es bisher keinen zusätzlichen Übergabeparameter für die Komponente. Bisher wird die Komponente stets als Schaden ausgewertet.

6.7 PLANET.EINZELSCHAEDEN

***PLANET.EINZELSCHAEDEN**(ergebnisId as int, pfad as string, kms as int, optional anfalljahr as int, optional snr as int)*

Gibt eine große Tabelle mit Einzelschäden zu einer Abwicklung aus, ähnlich wie in PLA.NET.

Beispiel: =PLANET.EINZELSCHAEDEN(5432; "Abgabe.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung
.Quote vor XL"; -10; 2012; 3)

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5215
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Menge an Einzelschäden innerhalb eines Ergebnisses beschreibt.

Beispiele: "Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung"
"Abgabe.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL"
"Netto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.Quote vor XL"

- kms – Typ: ganze Zahl
  positiv: die Nummer eines Kapitalmarktszenarios
  negativ: spezielle Szenarien:
  - -1 – Mittelwert (von stochastischen Ergebnissen)
  - -10 – Planpfad
  - -11 – CE-Pfad

Optionale Parameter:

- anfalljahr – Typ: ganze positive Zahl, Defaultwert: 0 (für „alle Anfalljahre“) – das Anfalljahr von Einzelschäden.
  Beispiel: 2020
- snr – Typ: ganze positive Zahl, Defaultwert: 0 (für „alle SNRs“) – die SNR (Schaden-Nummer) von Einzelschäden.
  Beispiel: 1

Durch die Angabe optionaler Parameter wird nur eine entsprechende Teilmenge der Schäden ausgegeben.

6.8 PLANET.KLARNAME

***PLANET.KLARNAME**(pfad as string, optional ganzerPfad as bool = WAHR)*

Gibt zu einer Eigenschaft aus dem Baum der Ergebnisarten den Klarnamen aus.

Beispiel: =PLANET.KLARNAME("Bilanz.GewinnZuAbfuehrung")

Notwendige Parameter:

- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Ergebnis-Eigenschaft innerhalb einer Ergebnis-Art beschreibt.
  Beispiele: "Bilanz.Stueckzinsen",
  "Kapitalanlagen.Gesamte Assets.BWAblaufStruktur",
  "VtR.Brutto.Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.BeitraegeVerd "

Optionale Parameter:

- ganzerPfad – Typ: Boolean, Defaultwert: WAHR
  Für ganzerPfad = WAHR wird vor dem Klarnamen der Eigenschaft noch die dazugehörige Ergebnisart (der Ast im Eigenschaften-Baum) mit ausgegeben.

6.9 PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG

***PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG**(ergebnisId as int, einstellung as string)*

Gibt den Wert zu einer bei der Simulation verwendeten Einstellung aus.

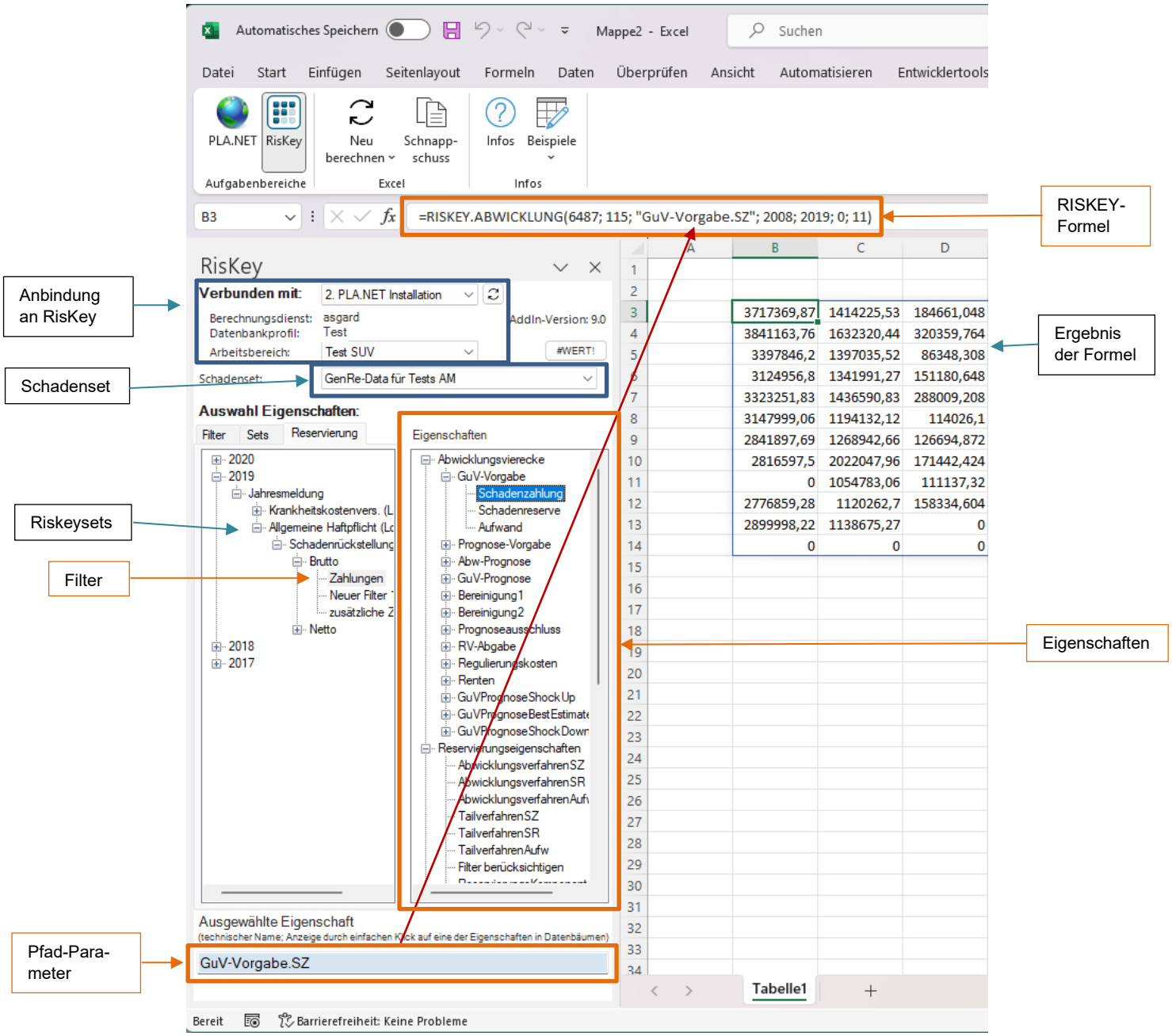
Beispiel: =PLANET.PROJEKTEINSTELLUNG(5258; "Benutzer")

Notwendige Parameter:

- ergebnisId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines PLA.NET-Simulations-Ergebnisses.
  Beispiel: 5258
- einstellung – Typ: Text – Name einer möglichen verwendeten Einstellung.
  Beispiel: "Benutzer"

7. Der RisKey-Aufgabenbereich (Task Pane)

Der RisKey-Aufgabenbereich zeigt ebenfalls die Anbindung an PLA.NET bzw. RisKey und unterstützt die Erstellung von Formeln mit RISKEY-Funktionen.



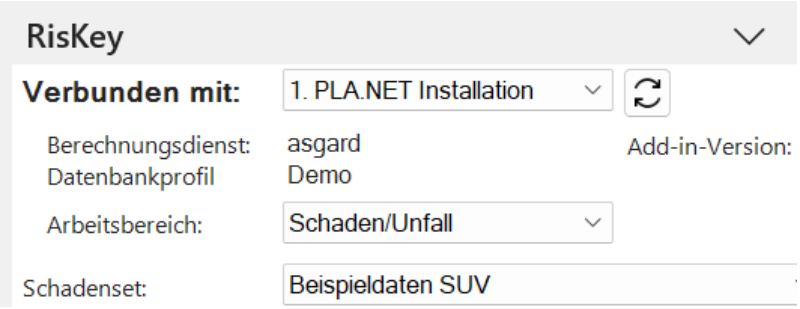
Anbindung an PLA.NET

Die Verbindung zur PLA.NET-Datenbank:

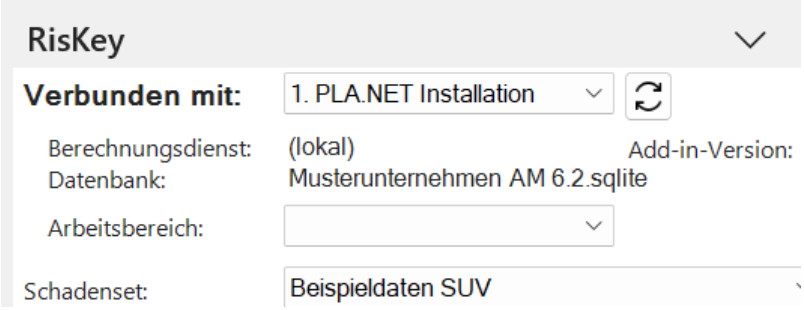
Nach dem Öffnen des Aufgabenbereichs wird die Datenbankverbindung angezeigt, die das Add-in gefunden hat. Diese befindet sich im Normalfall in einer Datei der dazugehörigen PLA.NET-Installation (beispielsweise Excel-Add-in 10.0 sucht nach PLA.NET 10.0.).

Unterstützt werden momentan Datenbankdienste über Host und Datenbank-Profil, so wie sie in PLA.NET und RisKey unter [Extras / Optionen…] eingestellt werden können und lokale SQLite-Datenbanken. Ein Host aus einer Registry-Vorbelegung wird ebenfalls unterstützt.

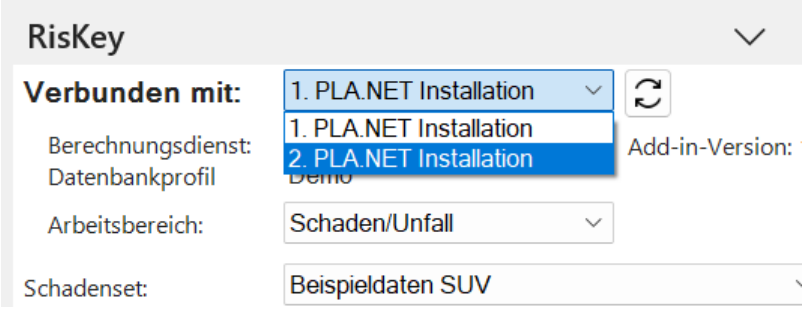
Beispiel für eine Datenbankverbindung über Host und Datenbankprofil:



Beispiel für eine Verbindung zu einer SQLite-Datenbank:



Außerdem kann man im Falle einer zweiten PLA.NET-Installation (Achtung: Auch hier muss die Versions-Nr. zum Add-in passen.) per Combobox auf deren Datenbankverbindung umschalten:



Der Button aktualisiert die Datenbankverbindung für das Add-in und wird nur gebraucht, wenn diese in PLA.NET umgestellt wurde. (Hinweis: Den Werte-Cache löschen, um die Datenbank neu auszulesen, kann man am Menüband unter [Neu berechnen] (vgl. [4]).)

Die Combobox „Arbeitsbereich“ zeigt die evtl. eingerichteten Arbeitsbereiche der verbundenen Datenbank an, für die der angemeldete Windows-Anwender berechtigt ist, oder nur den Standard-Arbeitsbereich „(allg. Arbeitsbereich)“.

Schadenset:

Schadenset

In der Combobox werden die Schadensets aus dem darüber gewählten Arbeitsbereich angeboten. Die Wahl des Schadensets bestimmte den Inhalt der nachfolgenden Bäume.

Drei Bäume wie in RisKey: Freie Filter, Riskey-Sets und Reservierung:

Riskeyset Filter

Die Riskeysets und die Filter aus dem gewählten Schadenset werden wie in *RisKey* auf drei Reitern (Tabs) angezeigt:

- Freie Filter: Eine Liste mit angelegten Filtern,
- Sets: Riskeysets nach Jahren und Meldungen mit Filtern auf der untersten Ebene.
- Reservierung: Eine Hierarchie von Riskeysets mit Filtern auf der untersten Ebene.

Klick auf ein Riskeyset oder einen Filter: Im rechten Baum werden die entsprechenden verfügbaren Eigenschaften angeboten. Manche sind spezifisch für eine bestimmte Ebene im Baum.

Baum mit Eigenschaften zu Riskey-Sets und Filtern und mit Abwicklungen:

Eigenschaften

Riskeysets und Filter haben verschiedene Eigenschaften. Im linken Baum kann ein Filter oder ein Riskeyset ausgewählt werden. Die Eigenschaften werden hierarchisch in Gruppen zusammengefasst.

Klick auf eine Eigenschaft (Blatt): Der Pfad zur Eigenschaft wird im Textfeld darunter angezeigt und kann als Parameter in einer RISKEY-Formel verwendet werden.

Doppelklick auf eine Eigenschaft: Falls sich in der aktuellen Zelle eine RISKEY-Formel zu einer Eigenschaft befindet, dann wird darin der Pfad-Parameter ersetzt – sonst, es wird in der aktuellen Zelle eine RISKEY.WERT-Formel erzeugt.

Textfeld unten, Pfad der selektierten Eigenschaft:

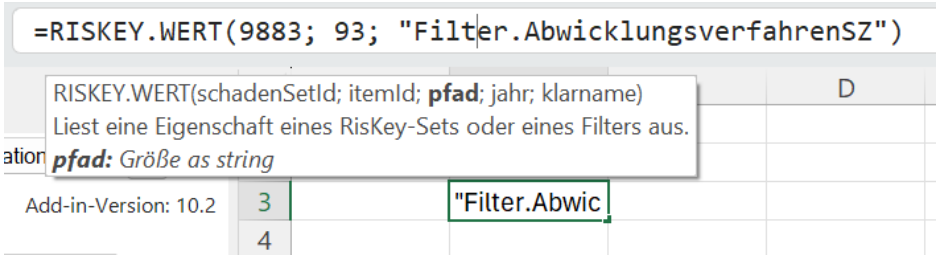
Pfad-Parameter

Ein Pfad in Punkt-Notation, der als String-Parameter in RISKEY-Funktionen verwendet werden kann. Der Pfad ist abhängig von den markierten Einträgen in den Bäumen darüber.

Beim Doppelklick auf eine Eigenschaft wird dieser Pfad als Parameter in eine neue RISKEY-Formel eingetragen.

8. RISKEY-Excel-Funktionen (UDFs)

Mit dem PLA.NET-Excel-Add-In stehen auch zusätzliche Excel-Funktionen für das Auslesen von **RisKey-Schadensets** zur Verfügung, die wie die üblichen Funktionen verwendet werden können. Beispiel:



Den komplexen Parameter „pfad“ kann man aus dem Textfeld für die ausgewählte Filter- oder Riskeyset-Eigenschaft kopieren (s.o.).

Die folgenden neuen Excel-Funktionen für RisKey-Schadensets stehen zur Verfügung:

8.1 RISKEY.WERT

***RISKEY.WERT**(schadensetId as int, itemId as int, pfad as string, optional jahr as int, optional klarname as bool = FALSCH)*

Gibt den Wert einer Eigenschaft zu einem Filter oder einem Riskey-Set aus.

Beispiel-1: =RISKEY.WERT(2020; 8; "Riskeyset.Associated KSID")
Beispiel-2: =RISKEY.WERT(2020; 1; "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ")

Notwendige Parameter:

- schadensetId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Schadensets.
  Beispiel: 2020
- itemId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Filters oder RisKey-Sets.
  Beispiel: 8
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Filter-Eigenschaft oder eine Riskeyset-Eigenschaft beschreibt.
  Beispiele: "Riskeyset.AssociatedKSID",
  "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ"

Optionale Parameter:

- jahr – Typ: ganze positive Zahl – das Folgejahr (ab 0) einer Vektor-Eigenschaft (seit Version 9.1).
- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und der Wert in die Zelle rechts davon.

Pfadparameter zu Filtern und Riskeysets:

Pfadparameter zu Filtern:

Um zu bestimmen, ob der Parameter itemId einen Filter bestimmt, beginnt ein Pfad mit „Filter.“. Dazu genügt das gewählte Blatt im Eigenschaften-Baum.

Beispiel:
Ast: *Abwicklungseigenschaften*, Blatt: *AbwicklungsverfahrenSZ*
→ "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ"

Pfadparameter zu Riskeysets:

Um zu bestimmen, ob der Parameter itemId ein Riskeyset bestimmt, beginnt ein Pfad mit „Riskeyset.“. Dazu genügt das gewählte Blatt im Eigenschaften-Baum.

Beispiel:
Blatt: Associated KSID
→ "Riskeyset.AssociatedKSID"

8.2 RISKEY.ZWERTE

***RISKEY.ZWERTE**(schadensetId as int, itemId as int, pfad as string,*
optional klarname as bool = FALSCH)

Gibt die Werte einer Vektor-Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Filter als Zeile aus.

Beispiel: = RISKEY.ZWERTE(2020; 17; "Filter.BestEstResSZ_oTail.BestEstimate")

```
=RISKEY.ZWERTE(9883; 93; "Filter.BestEstResAufw_AJ_mTail"; WAHR)
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3		Incurred zukünftige Zahlungen	0,10154238	1380,13408	0,1494489	3536,63856	-1596,1532	7610,34692	5845,8893
4									

Notwendige Parameter:

- schadensetId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Schadensets.
  Beispiel: 2020
- itemId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Filters oder RisKey-Sets.
  Beispiel: 8
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Filter-Eigenschaft oder eine Riskeyset-Eigenschaft beschreibt.
  Beispiele: "Riskeyset.AssociatedKSID",
  "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ"

Optionale Parameter:

- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen rechts davon.

8.3 RISKEY.SWERTE

***RISKEY.SWERTE**(schadensetId as int, filterId as int, pfad as string,*
optional klarname as bool = FALSCH)

Gibt die Werte einer Vektor-Eigenschaft über die Projektionsjahre zu einem Filter als Spalte aus.

Beispiel: = RISKEY.SWERTE(2020; 17; "Filter.BestEstResSZ_oTail.BestEstimate")

Notwendige Parameter:

- schadensetId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Schadensets.
  Beispiel: 2020
- itemId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Filters oder RisKey-Sets.
  Beispiel: 8
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Filter-Eigenschaft oder eine Riskeyset-Eigenschaft beschreibt.
  Beispiele: "Riskeyset.AssociatedKSID",
  "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ"

Optionale Parameter:

- klarname – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für klarname = WAHR wird der Klarname der Eigenschaft (wie im Baum) in die Zelle geschrieben und die Werte in die Zellen darunter.

8.4 RISKEY.ABWICKLUNG

***RISKEY.ABWICKLUNG**(schadensetId as int, filterId as int, pfad as string,*
erstesAnfalljahr as int, letztesAnfalljahr as int, erstesFolgejahr as int, letztesFolgejahr as int,
optional kumliert as bool = FALSCH, optional inklTail as bool = FALSCH)

Gibt eine Matrix zu einem Abwicklungsviereck aus. Parameter wie Art und Unterkomponente werden über den Eigenschaften-Baum festgelegt und gehen in den Pfad-Parameter ein.

Beispiel: =RISKEY.ABWICKLUNG(2020; 1; "GuV-Vorgabe.SZ"; 2022; 2030; 0; 10)

Notwendige Parameter:

- schadensetId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Schadensets.
  Beispiel: 2020
- filterId – Typ: ganze positive Zahl – die ID eines RisKey-Filters.
  Beispiel: 1
- pfad – Typ: Text – ein Pfad in Punktnotation, der eine Abwicklungs-Eigenschaft beschreibt.
  Beispiele: "GuV-Vorgabe.SZ"
  "Prognose-Vorgabe.SR"
  "Pauschal 1000 - Test Additiv.Aufwand"
- erstesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die erste Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2020
- letztesAnfalljahr – Typ: Jahreszahl – bestimmt die letzte Zeile des Vierecks.
  Beispiel: 2030

- erstesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die erste Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 0
- letztesFolgejahr – Typ: ganze positive Zahl – bestimmt die letzte Spalte des Vierecks.
  Beispiel: 10

Optionale Parameter:

- kumuliert – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für kumuliert = WAHR werden die Werte wie in PLA.NET kumuliert.
- inklTail – Typ: Boolean, Defaultwert: FALSCH
  Für inklTail = WAHR wird das Viereck über 100 Folgejahre nach rechts erweitert.

9. Leitfaden Leben

Hier wird kurz etwas gesagt zu einem möglichen Einsatz des Excel-Add-ins durch einen PLA.NET-Anwender aus dem Bereich Lebensversicherung. Das Add-in kann einzelne Werte (Strings und Zahlen) oder Jahresvektoren aus den Ergebnissen einer PLA.NET-Datenbank ausgeben.

9.1 Unterstützte Datenstrukturen

Innerhalb eines PLA.NET-Ergebnisses gibt es allgemeine Ergebnisarten und einige, die spezifisch für die Sparte Lebensversicherung sind. Aktuell werden für LV folgende Ergebnisarten unterstützt:

- Bilanz
- GuV
- RfB-Entwicklung
- Kennzahlen
- Cashflow Sicht
- Kapitalanlagen
- Benutzerkennzahlen

- Leistungsspektren Leben
- Erweitertes Leistungsspektrum
- Nachweisungen 210 - 219S5

Bei allen Ergebnisarten kann man einen Wert nach *Kapitalmarktszenario* und nach *Projektionsjahr* abfragen.

Bei *RfB-Entwicklung* kann man einen *RfB-Topf* wählen.

Bei *Kapitalanlagen* kann man zwischen „Gesamte Assets“ und einem bestimmten *Kapitalanlagesegment* (z.B. einem Kapitalanlagemantel) wählen.

Bei *Leistungsspektren* kann man eine *Ordnung* und eine *Bestandsgruppe* wählen, ebenso beim *Erweiterten Leistungsspektrum*.

Bei den *Nachweisungen* (BerVersV) für LV kann man zusätzlich zur *Ordnung* und *Bestandsgruppe* teilweise auch eine *Bewegungsart* oder *Produktart* wählen.

Für diese komplexeren Ergebnisarten gibt es auf dem PLA.NET-Task Pane jeweils eine oder mehrere Comboboxen, die unten erscheinen, sobald man in den entsprechenden Ast im Eigenschaften-Baum klickt.

9.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane

Das PLA.NET-Task Pane soll bei der Erstellung von Formeln helfen, mit denen man Eigenschaften und Quantile aus PLA.NET-Ergebnissen auslesen kann. Speziell der Pfad-Parameter kann dabei recht komplex werden, da es viele unterschiedliche Parameter gibt, um eine Ergebnis-Eigenschaft zu spezifizieren.

Erstellen einer WERT-Formel:

Die grundlegende neue Excel-Funktion ist PLANET.WERT() (vgl. [6.1]). Deshalb wird eine PLANET.WERT-Formel mit Default-Parametern erstellt, wenn man eine leere Zelle selektiert und dann eine Eigenschaft im Baum doppelklickt.

Beispiel: =PLANET.WERT(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)

Vom Task Pane wird die Ergebnis-ID übernommen und der Pfad aus dem hellblauen Textfeld. Es bleibt der Jahr-Parameter, hierfür wird das Projektionsjahr 1 als Default verwendet.

Sie möchten eine weitere WERT-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter eingeben, aber die übrigen Parameter sollen beibehalten werden: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen Sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

Erstellen einer ZWERTE-Formel:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine PLANET.ZWERTE-Formel (vgl. [6.2]) mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt alle Projektionsjahre ausgeben: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren Sie diese minimal: Aus WERT machen Sie ZWERTE und entfernen rechts den Jahres-Parameter.

b) Sie möchten eine weitere ZWERTE-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

Erstellen einer SWERTE-Formel:

Eine PLANET.SWERTE-Formel (vgl. [6.3]) erstellen Sie ganz analog zu einer ZWERTE-Formel.

Sie können außerdem eine ZWERTE-Formel kopieren und einfach das „Z“ überschreiben, schon werden die Werte nicht mehr horizontal, sondern vertikal ausgegeben.

Erstellen einer QUANTIL-Formel:

Für eine QUANTIL-Formel (vgl. [6.4]) gibt es ebenfalls die drei Möglichkeiten von oben, um sie mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt statt des Wertes aus einem KMS das Quantil ausgeben: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren sie diese minimal: Aus WERT machen Sie QUANTIL und hinter dem Jahr-Parameter geben sie ein Alpha (bzw. p) für das p-Quantil an.

b) Sie möchten eine weitere QUANTIL-Formel mit einem anderem Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

9.3 Mögliche Excel-Fehler

Excel gibt in einer Zelle u.a. folgende Anzeigen aus, wenn die Auswertung einer Formel nicht gelingt, z.B. durch einen Tippfehler / Syntaxfehler oder falls die Datenbank keine Werte liefert:

- #WERT! – englisch: #VALUE!
- #ÜBERLAUF! – englisch: #SPILL!

- #NAME? – englisch: #NAME?
- #KALK! – englisch: #CALC!

#WERT! – Bei der Auswertung der Formel ist ein Fehler aufgetreten. Das kann etwa passieren, wenn man einen Parameter zu viel oder zu wenig angegeben hat.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn man ein Ergebnis angibt, das nicht vorhanden ist oder für dessen Arbeitsbereich man keine Rechte hat oder wenn für die angegebenen Parameter (z.B. KMS, Jahr, …) keine Werte im Ergebnis vorhanden sind.

#ÜBERLAUF! – Zu wenig Platz für Spilling / Dynamic Arrays. (Vergleiche [13.4] oder bei microsoft.com.) Die Formel benötigt mehr Platz, also freie Zellen, nach rechts und nach unten.

#NAME? – Der Name einer der verwendeten Funktionen in einer Formel ist unbekannt. Meistens ist es nur ein Tippfehler, z.B. „PLANET.ZWERT“ statt „PLANET.ZWERTE“.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn das Excel-Add-in nicht installiert ist, denn dann sind die neuen Funktionen unbekannt.

#KALK! – Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn viele Formeln gleichzeitig und über VPN-Tunnel zur Datenbank ausgewertet werden sollen.

9.4 Nachweisungen

Für die Lebensversicherung gibt es die Nachweisungen 210 bis 219S5, 612 und VZA-Konto. Diese werden in erste und zweite Ordnung unterteilt und diese beiden wiederum in Altbestand und Neubestand.

Nachweisung 210 unterscheidet zusätzlich zwischen Bewegungsarten. Die Nachweisungen 216 bis 218 unterscheiden stattdessen zusätzlich zwischen Produktarten (Klassik, FLV). Beim VZA-Konto gibt es nur die 2. Ordnung, aber zusätzlich die Bestandsgruppe „Kollektiv“.

In einer Excel-Formel muss deshalb angegeben werden:

- Die *Nachweisung* – z.B. „Nachweisung210“
- Eventuell eine *Bewegungsart oder Produktart* – z.B. „Anzahl der Versicherungen“
- Die *Ordnung* – z.B. „1. Ordnung“
- Die *Bestandsgruppe* – z.B. „Altbestand“ – für Alt- und Neubestand zusammen: nichts angeben.
- Die Ergebnis-*Eigenschaft* (die Größe)

Diese Angaben kommen allesamt in Punktnotation in den Pfad-Parameter für die drei Standard-PLANET-Funktionen.

Beispiele für die drei Standard-PLANET-Funktionen:

- =PLANET.WERT(5278;
  "Nachweisung210.Anzahl der Versicherungen.1_Ordnung.BesAGJKW~Btgpfl"; 1)

- =PLANET.ZWERTE(5278;
  "Nachweisung210.Anzahl der Versicherungen.1_Ordnung.BesAGJKW~Btgpfl")

- =PLANET.SWERTE(5278;
  "Nachweisung210.Anzahl der Versicherungen.1_Ordnung.BesAGJKW~Btgpfl")

9.5 Datenbank-Verbindung

Dieses Kapitel ist hauptsächlich interessant für Anwender, die z.B. Probleme mit einer VPN-Verbindung haben. Falls in einer Excel-Zelle #KALK! (eng.: #CALC!) angezeigt wird, dann versucht das Add-in die eingestellte Datenbank auszulesen.

Beim Start von Excel

Das Excel-Add-in folgt PLA.NET. Eine Version des Add-ins ist stets an eine bestimmte PLA.NET-Version gebunden (gleiche Versions-Nummern). Das Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET eingestellt ist. PLA.NET kann dabei geöffnet oder geschlossen sein.

Side By Side-Installation

Einige Anwender verwenden zwei Installationen von PLA.NET. Am Task Pane, bei der Anzeige der Datenbank -Verbindung, gibt es eine Combobox, mit der man auf die Zweitinstallation umschalten kann. Nach einem Wechsel in der Combobox versucht das Add-in ab da auf die dort eingestellte Datenbank zuzugreifen.

Wechseln der Datenbank

Das Excel-Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET eingestellt ist. Deshalb wird die Datenbank für das Add-in ausschließlich über PLA.NET geändert.

Bei langsamer Datenbank-Verbindung

Das Add-in verwendet einen Werte-Cache, um die Anzahl an Datenbank-Zugriffen zu reduzieren. Das bedeutet, die erste Anfrage an ein PLA.NET-Ergebnis zu einer Ergebnis-Eigenschaft fragt die Datenbank ab und kann bei einer langsamen Datenbank-Verbindung Excel vorübergehend in den Zustand #KALK! versetzen.

Weitere Formeln zur gleichen Ergebnisart (Bilanz, GuV, …) sollten anschließend jedoch ohne Verzögerung ausgewertet werden.

10. Leitfaden Kranken

Hier wird kurz etwas gesagt zu einem möglichen Einsatz des Excel-Add-ins durch einen PLA.NET-Anwender aus dem Bereich Krankenversicherung. Das Add-in kann einzelne Werte (Strings und Zahlen) oder Jahresvektoren aus den Ergebnissen einer PLA.NET-Datenbank ausgeben.

10.1 Unterstützte Datenstrukturen

Innerhalb eines PLA.NET-Ergebnisses gibt es allgemeine Ergebnisarten und einige, die spezifisch für die Sparte Krankenversicherung sind. Aktuell werden für KV folgende Ergebnisarten unterstützt:

- Bilanz
- GuV
- RfB-Entwicklung
- Kennzahlen
- Cashflow Sicht
- Kapitalanlagen
- Benutzerkennzahlen

- Bestandsbewegung
- Leistungsbewegung
- AR_Entwicklung
- Leistungsspektrum Kranken
- Erweitertes Leistungsspektrum
- Nachweisungen 231 - 235

Bei allen Ergebnisarten kann man einen Wert nach *Kapitalmarktszenario* und nach *Projektionsjahr* abfragen.

Bei *RfB-Entwicklung* kann man einen *RfB-Topf* wählen.

Bei *Kapitalanlagen* kann man zwischen „Gesamte Assets“ und einem bestimmten *Kapitalanlagesegment* (z.B. einem Kapitalanlagemantel) wählen.

Bei *Bestandsbewegung*, *Leistungsbewegung* und *AR_Entwicklung* kann man eine *Bestandsgruppe* wählen.

Bei *Leistungsspektren* kann man eine *Ordnung* und eine *Bestandsgruppe* wählen, ebenso beim *Erweiterten Leistungsspektrum*.

Bei den *Nachweisungen* (BerVersV) für KV kann man lediglich eine *Bestandsgruppe* wählen.

Für diese komplexeren Ergebnisarten gibt es auf dem PLA.NET-Task Pane jeweils eine oder mehrere Comboboxen, die unten erscheinen, sobald man in den entsprechenden Ast im Eigenschaften-Baum klickt.

10.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane

Das PLA.NET-Task Pane soll bei der Erstellung von Formeln helfen, mit denen man Eigenschaften und Quantile aus PLA.NET-Ergebnissen auslesen kann. Speziell der Pfad-Parameter kann dabei recht komplex werden, da es viele unterschiedliche Parameter gibt, um eine Ergebnis-Eigenschaft zu spezifizieren.

Erstellen einer WERT-Formel:

Die grundlegende neue Excel-Funktion ist PLANET.WERT() (vgl. [6.1]). Deshalb wird eine PLANET.WERT-Formel mit Default-Parametern erstellt, wenn man eine leere Zelle selektiert und dann eine Eigenschaft im Baum doppelklickt.

Beispiel: =PLANET.WERT(5258; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)

Vom Task Pane wird die Ergebnis-ID übernommen und der Pfad aus dem hellblauen Textfeld. Es bleibt der Jahr-Parameter, hierfür wird das Projektionsjahr 1 als Default verwendet.

Sie möchten eine weitere WERT-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter eingeben, aber die übrigen Parameter sollen beibehalten werden: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen Sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

Erstellen einer ZWERTE-Formel:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine PLANET.ZWERTE-Formel (vgl. [6.2]) mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt alle Projektionsjahre anzeigen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren Sie diese minimal: Aus WERT machen Sie ZWERTE und entfernen rechts den Jahres-Parameter.

b) Sie möchten eine weitere ZWERTE-Formel mit einem anderem Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

Erstellen einer SWERTE-Formel:

Eine PLANET.SWERTE-Formel (vgl. [6.3]) erstellen Sie ganz analog zu einer ZWERTE-Formel.

Sie können eine ZWERTE-Formel kopieren und einfach das „Z“ überschreiben, schon werden die Werte nicht mehr horizontal, sondern vertikal ausgegeben.

Erstellen einer QUANTIL-Formel:

Für eine QUANTIL-Formel (vgl. [6.4]) gibt es ebenfalls die drei Möglichkeiten von oben, um sie mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt statt des Wertes aus einem KMS das Quantil ausgeben: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren sie diese minimal: Aus WERT machen Sie QUANTIL und hinter dem Jahr-Parameter geben sie ein Alpha (bzw. p) für das p-Quantil an.

b) Sie möchten eine weitere QUANTIL-Formel mit einem anderem Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

10.3 Mögliche Excel-Fehler

Excel gibt in einer Zelle u.a. folgende Anzeigen aus, wenn die Auswertung einer Formel nicht gelingt, z.B. durch einen Tippfehler / Syntaxfehler oder falls die Datenbank keine Werte liefert:

- #WERT! – englisch: #VALUE!
- #ÜBERLAUF! – englisch: #SPILL!
- #NAME? – englisch: #NAME?
- #KALK! – englisch: #CALC!

#WERT! – Bei der Auswertung der Formel ist ein Fehler aufgetreten. Das kann etwa passieren, wenn man einen Parameter zu viel oder zu wenig angegeben hat.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn man ein Ergebnis angibt, das nicht vorhanden ist oder für dessen Arbeitsbereich man keine Rechte hat oder wenn für die angegebenen Parameter (z.B. KMS, Jahr, …) keine Werte im Ergebnis vorhanden sind.

#ÜBERLAUF! – Zu wenig Platz für Spilling / Dynamic Arrays. (Vergleiche [13.4] oder bei microsoft.com.) Die Formel benötigt mehr Platz, also freie Zellen, nach rechts und nach unten.

#NAME? – Der Name einer der verwendeten Funktionen in einer Formel ist unbekannt. Meistens ist es nur ein Tippfehler, z.B. „PLANET.ZWERT“ statt „PLANET.ZWERTE“.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn das Excel-Add-in nicht installiert ist, denn dann sind die neuen Funktionen unbekannt.

#KALK! – Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn viele Formeln gleichzeitig und über VPN-Tunnel zur Datenbank ausgewertet werden sollen.

10.4 Nachweisungen

Für die Krankenversicherung gibt es die Nachweisungen 231 bis 235 und diese werden in vier Bestandsgruppen unterteilt.

In einer Excel-Funktion muss deshalb angegeben werden:

- Die *Nachweisung* – z.B. „Nachweisung231“
- Die *Bestandsgruppe* – z.B. „Nach Art der Leben“ – für gesamt: nichts angeben.
- Die Ergebnis-*Eigenschaft* (die Größe)

Diese Angaben kommen allesamt in Punktnotation in den Pfad-Parameter für die drei Standard-PLANET-Funktionen.

Beispiele für die drei Standard-PLANET-Funktionen:

- =PLANET.WERT(5278;
  "Nachweisung231.Nach Art der Leben.Risikoergebnis"; 1)

- =PLANET.ZWERTE(5278;
  "Nachweisung231.Nach Art der Leben.Risikoergebnis")

- =PLANET.SWERTE(5278;
  "Nachweisung231.Nach Art der Leben.Risikoergebnis")

10.5 Datenbank-Verbindung

Dieses Kapitel ist hauptsächlich interessant für Anwender, die z.B. Probleme mit einer VPN-Verbindung haben. Falls in einer Excel-Zelle #KALK! (eng.: #CALC!) angezeigt wird, dann versucht das Add-in die eingestellte Datenbank auszulesen.

Beim Start von Excel

Das Excel-Add-in folgt PLA.NET. Eine Version des Add-ins ist stets an eine bestimmte PLA.NET-Version gebunden (gleiche Versions-Nummern). Das Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET eingestellt ist. PLA.NET kann dabei geöffnet oder geschlossen sein.

Side By Side-Installation

Einige Anwender verwenden zwei Installationen von PLA.NET. Am Task Pane, bei der Anzeige der Datenbank-Verbindung, gibt es eine Combobox, mit der man auf die Zweitinstallation umschalten kann. Nach einem Wechsel in der Combobox versucht das Add-in ab da auf die dort eingestellte Datenbank zuzugreifen.

Wechseln der Datenbank

Das Excel-Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET eingestellt ist. Deshalb wird die Datenbank für das Add-in ausschließlich über PLA.NET geändert.

Bei langsamer Datenbank-Verbindung

Das Add-in verwendet einen Werte-Cache, um die Anzahl an Datenbank-Zugriffen zu reduzieren. Das bedeutet, die erste Anfrage an ein PLA.NET-Ergebnis zu einer Ergebnis-Eigenschaft fragt die Datenbank ab und kann bei einer langsamen Datenbank-Verbindung Excel vorübergehend in den Zustand #KALK! versetzen.

Weitere Formeln zur gleichen Ergebnisart (Bilanz, GuV, …) sollten anschließend jedoch ohne Verzögerung ausgewertet werden.

11. Leitfaden Komposit

Hier wird kurz etwas gesagt zu einem möglichen Einsatz des Excel-Add-ins durch einen PLA.NET-Anwender aus dem Bereich Kompositversicherung. Das Add-in kann einzelne Werte (Strings und Zahlen), Jahresvektoren und ganze Abwicklungsvierecke aus den Ergebnissen einer PLA.NET-Datenbank ausgeben.

11.1 Unterstützte Datenstrukturen

Innerhalb eines PLA.NET-Ergebnisses gibt es allgemeine Ergebnisarten und einige, die spezifisch für die Sparte Kompositversicherung sind. Aktuell werden für SUV folgende Ergebnisarten unterstützt:

- Bilanz
- GuV
- RfB-Entwicklung
- Kennzahlen
- Cashflow Sicht
- Kapitalanlagen
- Benutzerkennzahlen

- Erweitertes Leistungsspektrum
- VtR (Komposit)

Außerdem kann man für Komposit aus der PLA.NET-Knotensicht folgende Datenstrukturen auslesen:

- Abwicklungsvierecke
- Einzelschäden

Bei allen Ergebnisarten kann man einen Wert nach *Kapitalmarktszenario* und nach *Projektionsjahr* abfragen.

Bei *RfB-Entwicklung* kann man einen *RfB-Topf* wählen.

Bei *Kapitalanlagen* kann man zwischen „Gesamte Assets“ und einem bestimmten *Kapitalanlagesegment* (z.B. einem Kapitalanlagemantel) wählen.

Beim *Erweiterten Leistungsspektrum* kann man eine *Komposit-Sparte* und bei einem Rückversicherungs-Knoten außerdem einen *Rückversicherungs-Vertrag* auswählen.

Bei der *VtR* für Komposit ist die Abfrage am komplexesten. Man wählt zunächst aus {Brutto, Abgabe, Netto} und dann entsprechend aus *Komposit-Sparten* und *Rückversicherungs-Verträgen*. Hier kann man im Falle „Abgabe“ außerdem den *Anteil* eines Rückversicherers angeben.

Für diese komplexeren Ergebnisarten gibt es auf dem PLA.NET-Task Pane jeweils eine oder mehrere Comboboxen, die unten erscheinen, sobald man in den entsprechenden Ast im Eigenschaften-Baum klickt.

11.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane

Das PLA.NET-Task Pane soll bei der Erstellung von Formeln helfen, mit denen man Eigenschaften, Quantile, Abwicklungen und Einzelschäden aus PLA.NET-Ergebnissen auslesen kann. Speziell der Pfad-Parameter kann dabei recht komplex werden, da es viele unterschiedliche Parameter gibt, um eine Ergebnis-Eigenschaft oder eine Abwicklung zu spezifizieren.

Erstellen einer WERT-Formel:

Die grundlegende neue Excel-Funktion ist PLANET.WERT() (vgl. [6.1]). Deshalb wird eine PLANET.WERT-Formel mit Default-Parametern erstellt, wenn man eine leere Zelle selektiert und eine Eigenschaft im Baum doppelklickt.

Beispiel: =PLANET.WERT(4500; "Bilanz.Stueckzinsen"; 1)

Vom Task Pane wird die Ergebnis-ID übernommen und der Pfad aus dem hellblauen Textfeld. Es bleibt der Jahr-Parameter, hierfür wird das Projektionsjahr 1 als Default verwendet.

Sie möchten eine weitere WERT-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter eingeben, aber die übrigen Parameter sollen beibehalten werden: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen Sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

Erstellen einer ZWERTE-Formel:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine PLANET.ZWERTE-Formel (vgl. [6.2]) mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt alle Projektionsjahre anzeigen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren Sie diese minimal: Aus WERT machen Sie ZWERTE und entfernen rechts den Jahres-Parameter.

b) Sie möchten eine weitere ZWERTE-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen Sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

Erstellen einer SWERTE-Formel:

Eine PLANET.SWERTE-Formel (vgl. [6.3]) erstellen Sie ganz analog zu einer ZWERTE-Formel.

Sie können außerdem eine ZWERTE-Formel kopieren und einfach das „Z“ überschreiben, schon werden die Werte nicht mehr horizontal, sondern vertikal ausgegeben.

Erstellen einer QUANTIL-Formel:

Für eine QUANTIL-Formel (vgl. [6.4]) gibt es ebenfalls die drei Möglichkeiten von oben, um sie mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt statt des Wertes aus einem KMS das Quantil ausgeben: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren sie diese minimal: Aus WERT machen Sie QUANTIL und hinter dem Jahr-Parameter geben sie ein Alpha (bzw. p) für das p-Quantil an.

b) Sie möchten eine weitere QUANTIL-Formel mit einem anderem Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

11.3 Die PLA.NET-Knotensicht

In PLA.NET gibt es für Komposit bei den Ergebnissen unter „Versicherungstechnik“ die „Knotensicht“ (vgl. PLA.NET-Benutzerhandbuch, Kapitel [12.7]). Diese beinhaltet

Sparten-Knoten – links als erste Spalte in der Knotensicht; die Werte sind „brutto“ dargestellt, also ohne den Abzug der Rückversicherungs-Abgaben.

Rückversicherungs-Knoten – haben Input-Pfeile von einem oder mehreren Sparten-Knoten. Hier kann es mehrere Rückversicherer und mehrere Layer geben, für die Abgaben ausgewiesen sind.

Summen-Knoten – Alle Pfeile, alle Sparten und Rückversicherer laufen hier zusammen und man kann sich alle Einzeldaten als große Übersichten ansehen.

Die Daten, die man sich über die Knoten der Knotensicht ansehen kann, sollen auch mit dem Excel-Add-in ausgelesen werden. Dazu gibt es im Eigenschaften-Baum des PLA.NET-Task Panes die Äste „VtR“, „Abwicklungsvierecke“ und „Einzelschäden“.

VtR

Unter dem Ast „VtR“ kann man die Eigenschaften auswählen, die bei den PLA.NET-Knoten unter „Brutto“, „Abgabe“ und „Netto“ vorhanden sind. Dazu erscheinen unter der Combobox mit der Ergebnisnummer weitere Comboboxen, um den auszugebenden Wert in einer PLANET-Formel zu spezifizieren:

SUV-Art – Auswahl zwischen „Brutto“, „Abgabe“ und „Netto“

Verfügbare Komposit-Sparten – Auswahl aus den Sparten der Knotensicht (die Sparten-Knoten) – oder „[Alle Sparten]“, was dem Summen-Knoten entspricht.

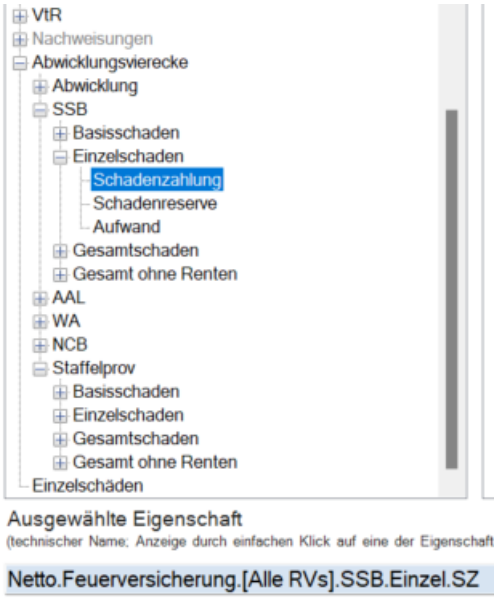
Verfügbare Rückversicherungsverträge – Auswahl aus den Rückversicherungsverträgen (die Rückversicherungs-Knoten bzw. eines Layers davon) – oder „[Alle RVs]“, was dem Summen-Knoten entspricht.

Verfügbare RV-Anteile – Auswahl aus den Rückversicherern, falls mehrere an einem Vertrag beteiligt sind – oder „[Abgabe gesamt]“.

Bei Doppelklick auf eine VtR-Eigenschaft wird wie üblich eine PLANET.WERT-Formel erzeugt (vgl. oben [11.2]).

Abwicklungsvierecke

Bei den PLA.NET-Knoten öffnet „Abwicklung“ ein komplexes Formular mit dem verschiedene Abwicklungsvierecke angezeigt werden. Unter dem Ast „Abwicklungsvierecke“ im Add-in kann man eine Parameter-Kombination auswählen, die den Comboboxen des Formulars entspricht.



Dazu erscheinen analog zu VtR oben zusätzliche Comboboxen, um den PLA.NET-Knoten zu spezifizieren:

SUV-Art – Auswahl zwischen „Brutto“, „Abgabe“ und „Netto“

Verfügbare Komposit-Sparten – Auswahl aus den Sparten der Knotensicht (die Sparten-Knoten) – oder „[Alle Sparten]“, was dem Summen-Knoten entspricht.

Verfügbare Rückversicherungsverträge – Auswahl aus den Rückversicherungsverträgen (die Rückversicherungs-Knoten bzw. eines Layers davon) – oder „[Alle RVs]“, was dem Summen-Knoten entspricht.

Bei Doppelklick auf ein Blatt im Abwicklungsvierecke-Ast wird nun eine PLANET.ABWICKLUNG-Formel erzeugt (vgl. [6.5]). Eine PLANET-WERT-Formel macht hier keinen Sinn.

Einzelschäden

Bei den PLA.NET-Knoten öffnet „Einzelschäden“ eine große Tabelle mit den Einzelschäden zu einer Sparte. Der Punkt „Einzelschäden“ im Add-in hat keine Unterpunkte. Wird er ausgewählt, so erscheinen die gleichen zusätzlichen Comboboxen wie bei den Abwicklungsvierecken oben, um den PLA.NET-Knoten zu spezifizieren:

Bei Doppelklick auf Punkt „Einzelschäden“ wird nun eine PLANET.EINZELSCHAEDEN-Formel erzeugt (vgl. [6.7]). Eine PLANET-WERT-Formel macht hier keinen Sinn.

11.4 Mögliche Excel-Fehler

Excel gibt in einer Zelle u.a. folgende Anzeigen aus, wenn die Auswertung einer Formel nicht gelingt, z.B. durch einen Tippfehler / Syntaxfehler oder falls die Datenbank keine Werte liefert:

- #WERT! – englisch: #VALUE!
- #ÜBERLAUF! – englisch: #SPILL!
- #NAME? – englisch: #NAME?
- #KALK! – englisch: #CALC!

#WERT! – Bei der Auswertung der Formel ist ein Fehler aufgetreten. Das kann etwa passieren, wenn man einen Parameter zu viel oder zu wenig angegeben hat.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn man ein Ergebnis angibt, das nicht vorhanden ist oder für dessen Arbeitsbereich man keine Rechte hat oder wenn für die angegebenen Parameter (z.B. KMS, Jahr, …) keine Werte im Ergebnis vorhanden sind.

#ÜBERLAUF! – Zu wenig Platz für Spilling / Dynamic Arrays. (Vergleiche [13.4] oder bei microsoft.com.) Die Formel benötigt mehr Platz, also freie Zellen, nach rechts und nach unten.

#NAME? – Der Name einer der verwendeten Funktionen in einer Formel ist unbekannt. Meistens ist es nur ein Tippfehler, z.B. „PLANET.ZWERT“ statt „PLANET.ZWERTE“.

Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn das Excel-Add-in nicht installiert ist, denn dann sind die neuen Funktionen unbekannt.

#KALK! – Tritt im Zusammenhang mit PLANET-Funktionen auch auf, wenn viele Formeln gleichzeitig und über VPN-Tunnel zur Datenbank ausgewertet werden sollen.

11.5 Datenbank-Verbindung

Dieses Kapitel ist hauptsächlich interessant für Anwender, die z.B. Probleme mit einer VPN-Verbindung haben. Falls in einer Excel-Zelle #KALK! (eng.: #CALC!) angezeigt wird, dann versucht das Add-in die eingestellte Datenbank auszulesen.

Beim Start von Excel

Das Excel-Add-in folgt PLA.NET. Eine Version des Add-ins ist stets an eine bestimmte PLA.NET-Version gebunden (gleiche Versions-Nummern). Das Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET ausgewählt ist. PLA.NET kann dabei geöffnet oder geschlossen sein.

Side By Side-Installation

Einige Anwender verwenden zwei Installationen von PLA.NET. Am Task Pane, bei der Anzeige der Datenbank-Verbindung, gibt es eine Combobox, mit der man auf die Zweitinstallation umschalten kann. Nach einem Wechsel in der Combobox versucht das Add-in ab da auf die dort eingestellte Datenbank zuzugreifen.

Wechseln der Datenbank

Das Excel-Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET ausgewählt ist. Deshalb wird die Datenbank für das Add-in ausschließlich über PLA.NET geändert.

Bei langsamer Datenbank-Verbindung

Das Add-in verwendet einen Daten-Cache, um die Anzahl an Datenbank-Zugriffen zu reduzieren. Das bedeutet, die erste Anfrage an ein PLA.NET-Ergebnis zu einer Ergebnis-Eigenschaft fragt die Datenbank ab, und kann bei einer langsamen Datenbank-Verbindung Excel vorübergehend in den Zustand #KALK! versetzen.

Weitere Formeln zur gleichen Ergebnisart (Bilanz, GuV, …) sollten anschließend jedoch ohne Verzögerung ausgewertet werden.

12. Leitfaden RisKey

Hier wird kurz etwas gesagt zu einem möglichen Einsatz des Excel-Add-ins durch einen RisKey-Anwender. Das Add-in kann einzelne Werte (Strings und Zahlen), Jahresvektoren und ganze Abwicklungsvierecke aus den Schadensets einer PLA.NET-Datenbank ausgeben.

12.1 Unterstützte Datenstrukturen

Es können aus einem RisKey-Schadenset folgende Daten ausgelesen werden:

- Skalar-Eigenschaften von Riskeysets
- Skalar-Eigenschaften von Filtern
- Vektor-Eigenschaften von Filtern
- Abwicklungsvierecke von Filtern

Die Liste der Eigenschaften, die ausgelesen werden können, erscheint im rechten Baum des Task Panes, sobald man im linken Baum einen Filter oder ein Riskeyset auswählt. Die Filter-Eigenschaften sind nach Thema unter mehreren Ästen gruppiert.

Die Liste der Abwicklungsvierecke, die ausgelesen werden können, findet sich unter dem ersten Ast „Abwicklungseigenschaften“ im Eigenschaften-Baum der Filter. Es werden dreizehn Standard-Vierecke angeboten und eventuelle Pauschal-Vierecke, die in RisKey pro Schadenset angelegt werden können.

Die Liste der Riskeyset-Eigenschaften ist abhängig von der Ebene im Sets-Baum bzw. im Reservierung-Baum.

12.2 Formeln erstellen mit dem Task Pane

Das RisKey-Task Pane soll bei der Erstellung von Formeln helfen, mit denen man Eigenschaften und Abwicklungen aus RisKey-Schadensets auslesen kann.

Erstellen einer WERT-Formel:

Mit der neuen Excel-Funktion RISKEY.WERT() (vgl. [8.1]) kann man sowohl Eigenschaften von Filtern als auch von Riskeysets auslesen. Ein Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum erzeugt deshalb eine Formel nach einer der folgenden beiden Formen:

Beispiel-1: =RISKEY.WERT(2020; 1; "Filter.AbwicklungsverfahrenSZ")

Beispiel-2: =RISKEY.WERT(2020; 8; "Riskeyset.AssociatedKSID")

Der erste Parameter ist die interne Nummer des Schadensets, das in der Combobox am Task Pane ausgewählt ist.

Der zweite Parameter ist die interne Nummer des Filters *oder* des Riskeysets, das im linken Baum ausgewählt ist. Diese Nummern kann man auch in RisKey sehen, sie erscheinen im Tooltip eines Filters oder Riskeysets im Baum als „ID“.

Der Pfad-Parameter schließlich besteht aus zwei Teilen: was für ein Objekt habe ich im linken Baum ausgewählt und welche Eigenschaft dazu im rechten Baum.

Erstellen einer ZWERTE-Formel:

Die Funktion RISKEY.ZWERTE() macht nur Sinn im Zusammenhang mit Vektor-Eigenschaften über Jahre. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine RISKEY.ZWERTE-Formel (vgl. [8.2]) mit wenig Aufwand zu erstellen:

a) Sie haben bereits eine WERT-Formel mit passenden Parametern und möchten jetzt alle Jahre anzeigen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und editieren Sie diese minimal: Aus WERT machen Sie ZWERTE und entfernen rechts den Jahres-Parameter.

b) Sie möchten eine weitere ZWERTE-Formel mit einem anderen Pfad-Parameter erstellen: Kopieren Sie die Formel in eine andere Zelle und führen Sie dann den Doppelklick auf eine Eigenschaft im Baum aus. Der Pfad wird ersetzt, die übrigen Parameter bleiben bestehen.

c) Mit etwas Routine tippt man die Formeln auch gerne direkt ein: Man kann dazu den komplexeren Pfad-Parameter aus dem hellblauen Feld kopieren.

Erstellen einer SWERTE-Formel:

Eine RISKEY.SWERTE-Formel (vgl. [8.3]) erstellen Sie ganz analog zu einer ZWERTE-Formel.

Sie können außerdem eine ZWERTE-Formel kopieren und einfach das „Z“ überschreiben, schon werden die Werte nicht mehr horizontal, sondern vertikal ausgegeben.

Erstellen einer ABWICKLUNG-Formel:

Mit der neuen Excel-Funktion RISKEY.ABWICKLUNG() (vgl. [8.4]) kann man ganze Abwicklungsvierecke auf einmal auslesen. Ein Doppelklick auf ein Blatt im Ast „Abwicklungsvierecke“ erzeugt eine Formel mit Default-Parametern der folgenden Form:

Beispiel: =RISKEY.ABWICKLUNG(2020; 1; "GuV-Vorgabe.SZ"; 2020; 2030; 0; 10)

Der erste Parameter ist wieder die interne Nummer des Schadensets, das in der Combobox ausgewählt ist.

Der zweite Parameter ist die interne Nummer des Filters, der im linken Baum ausgewählt ist. Diese Nummern kann man auch in Riskey sehen, sie erscheinen im Tooltipp eines Filters im Baum als „ID“.

Der Pfad-Parameter besteht aus zwei Teilen. Unter der Art der Abwicklung im rechten Baum befindet sich noch die Unterkomponente. Die „Schadenzahlung“ heißt intern „SZ“ und die „Schadenreserve“ heißt intern „SR“.

Die vier Jahresparameter werden bei der Erstellung per Doppelklick so gewählt, wie sie im Schadenset gespeichert sind. Die Anfalljahre bestimmen die Zeilen und die Folgejahre die Spalten. Mit diesen Parametern kann man sein Viereck „zuschneiden“.

12.3 Mögliche Excel-Fehler

Excel gibt in einer Zelle u.a. folgende Anzeigen aus, wenn die Auswertung einer Formel nicht gelingt, z.B. durch einen Tippfehler / Syntaxfehler oder falls die Datenbank keine Werte liefert:

- #WERT! – englisch: #VALUE!
- #ÜBERLAUF! – englisch: #SPILL!
- #NAME? – englisch: #NAME?
- #KALK! – englisch: #CALC!

#WERT! – Bei der Auswertung der Formel ist ein Fehler aufgetreten. Das kann etwa passieren, wenn man einen Parameter zu viel oder zu wenig angegeben hat.

Tritt im Zusammenhang mit RISKEY-Funktionen auch auf, wenn man ein Schadenset angibt, das nicht vorhanden ist oder für dessen Arbeitsbereich man keine Rechte hat oder wenn für die angegebenen Parameter keine Werte im Schadenset vorhanden sind.

#ÜBERLAUF! – Zu wenig Platz für Spilling / Dynamic Arrays. (Vergleiche [13.4] oder bei microsoft.com.) Die Formel benötigt mehr Platz, also freie Zellen, nach rechts und nach unten.

#NAME? – Der Name einer der verwendeten Funktionen in einer Formel ist unbekannt. Meistens ist es nur ein Tippfehler, z.B. „RISKEY.WERTE“ statt „RISKEY.WERT“.

Tritt im Zusammenhang mit RISKEY-Funktionen auch auf, wenn das Excel-Add-in nicht installiert ist, denn dann sind die neuen Funktionen unbekannt.

#KALK! – Tritt im Zusammenhang mit RISKEY-Funktionen auch auf, wenn viele Formeln gleichzeitig und über VPN-Tunnel zur Datenbank ausgewertet werden sollen.

12.4 Datenbank-Verbindung

Dieses Kapitel ist hauptsächlich interessant für Anwender, die z.B. Probleme mit einer VPN-Verbindung haben. Falls in einer Excel-Zelle #KALK! (eng.: #CALC!) angezeigt wird, dann versucht das Add-in die eingestellte Datenbank auszulesen.

Beim Start von Excel

Das Excel-Add-in folgt PLA.NET. Eine Version des Add-ins ist stets an eine bestimmte PLA.NET-Version gebunden (gleiche Versions-Nummern). Das Add-in verwendet die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET bzw. RisKey ausgewählt ist. PLA.NET bzw. RisKey kann dabei geöffnet oder geschlossen sein.

Side By Side-Installation

Einige Anwender verwenden zwei Installationen von PLA.NET. Am Task Pane, bei der Anzeige der Datenbank-Verbindung, gibt es eine Combobox, mit der man auf die Zweitinstallation umschalten kann. Nach einem Wechsel in der Combobox versucht das Add-in ab da auf die dort eingestellte Datenbank zuzugreifen.

Wechseln der Datenbank

Das Excel-Add-in verwendet zunächst die aktuelle Datenbank / Datenbank-Verbindung, die in PLA.NET eingestellt ist, sowohl für den PLA.NET-Teil als auch für den RisKey-Teil. Wird in der Anwendung RisKey eine andere Datenbank eingestellt, so erscheint stattdessen diese auf dem RisKey-Task Pane und wird für die Auswertung von RISKEY-Funktionen verwendet.

Bei langsamer Datenbank-Verbindung

Das Add-in verwendet einen Werte-Cache, um die Anzahl an Datenbank-Zugriffen zu reduzieren. Das bedeutet, die erste Anfrage an ein RisKey-Schadenset zu einem Filter oder Riskeyset fragt die Datenbank ab, und kann bei einer langsamen Datenbank-Verbindung Excel vorübergehend in den Zustand #KALK! versetzen.

Weitere Formeln zum gleichen Schadenset sollten anschließend jedoch ohne Verzögerung ausgewertet werden.

13. Installation und Excel-Versionen

[ToDo]

Es wird die Installation per **MSI-Datei** empfohlen.

Das Aktualisieren des Add-ins bzw. das Installieren einer neuen Version gelingt am besten, wenn man den gleichen Speicherort verwendet, wie bei der letzten Version, z.B. die Default-Einstellung.

Denn Excel versucht, sich den Speicherort des Add-ins (der XLL-Datei) zu merken und behält im Zweifelsfall die alte Datei.

13.1 Erstinstallation

Per MSI-Datei

Per XCopy-Zip

13.2 Update-Installation

Per MSI-Datei

Per XCopy-Zip

13.3 Deinstallation

Per MSI-Datei

Per XCopy-Zip

13.4 Excel mit Microsoft 365

Das PLA.NET-Excel-Add-in wurde für Excel aus dem Paket *Office 365 für Windows* entwickelt.

Hier wurden im Januar 2020 *Dynamic Arrays* bzw. *Spilling* eingeführt. Das bedeutet, eine Formel in einer Zelle kann als Ausgabe Inhalte für mehrere Zellen liefern.

Dies unterstützt das PLA.NET-Excel-Add-in etwa mit den Funktionen PLANET.ZWERTE() (vgl. [6.2]), die mehrere Zellen in einer Zeile füllt oder der Funktion PLANET.ABWICKLUNG() (vgl. [6.5]), die ein ganzes Rechteck aus Zellen füllt.

(Anm.: Ungetestet: Excel 2021 (von Oktober 2021) unterstützt anscheinend ebenfalls Dynamic Arrays.)

13.5 Excel 2019 und Ältere Versionen

Die Versionen bis *Excel 2019* (von 2018) unterstützen keine *Dynamic Arrays* bzw. *Spilling*. Das bedeutet, eine Formel in einer Zelle, die in *Office 365* mehrere Zellen füllt, füllt hier nur die eine Zelle.

Dafür gab es bisher *Static Arrays* in Verbindung mit sog. CSE-Formeln, CSE steht für [Ctrl] + [Shift] + [Enter], die man gemeinsam drücken muss.

Verwendung des PLA.NET Excel-Add-ins mit CSE:

- Markieren sie einen Bereich von Zellen.
- Geben Sie eine Formel ein
- Drücken sie die Kombination [Ctrl] + [Shift] + [Enter]